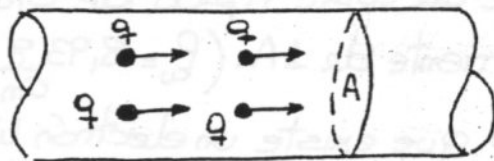


CORRIENTE ELECTRICA Y MOVIMIENTO DE CARGAS

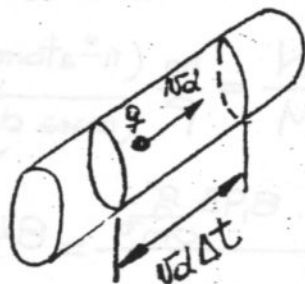


$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

$$[i] = \text{Ampere} = \frac{\text{Coulomb}}{\text{seg}}$$

Δq es la carga que fluye a través del área transversal A en el intervalo de tiempo Δt

Consideremos una corriente en un alambre conductor de sección transversal A. Si n es el n° de partículas libres



portadoras de carga por unidad de volumen, q la carga transportada por cada partícula, v_d la velocidad de desplazamiento. En un intervalo Δt todas las partículas contenidas dentro del cilindro de volumen $A v_d \Delta t$ pasan

a través del área A. El número de partículas en este volumen es $n A v_d \Delta t$ y la carga total es

$$\Delta Q = n q A v_d \Delta t$$

por lo que

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{n q A v_d \Delta t}{\Delta t} = \boxed{n q A v_d}$$

Esta ecuación puede utilizarse para calcular la corriente debida al flujo de cualquier partícula cargada simplemente sustituyendo la velocidad de desplazamiento v_d por la velocidad de la partícula.

Ejemplo: Calcular la velocidad de desplazamiento de los electrones en un alambre de Cobre típico de 0,815 mm de radio que transporta una corriente de 1 A. ($\rho_c = 8,93 \frac{g}{cm^3}$ $M = 6,35 \frac{g}{mol}$) ($e = 1,602 \times 10^{-19} C$)

Solución: Si admitimos que existe un electrón libre por cada átomo de cobre, la densidad de electrones libres es la misma que la densidad atómica n_a relacionada con el n° de Avogadro $= 6,02 \times 10^{23} \frac{átomos}{mol}$ y la masa molecular M . El n° de portadores por unidad de volumen lo escribimos como

$$\frac{(n^\circ \text{ de Átomos en un mol})}{(\text{masa del mol})} = \frac{N}{M} = \frac{n_a}{\rho} \left(\frac{n^\circ \text{ átomos por unidad de volumen}}{(\text{masa de la unidad de volumen})} \right)$$

$$n_a = \frac{NP}{M} = \frac{6,02 \times 10^{23} \frac{átomos}{mol} \cdot 8,93 \frac{g}{cm^3}}{6,35 \frac{g}{mol}} = 8,47 \times 10^{22} \frac{átomos}{cm^3}$$

Como $n_a = n$ (n° de electrones) por tener $\frac{1}{2}$ átomo de Cu un electrón libre

$$n = 8,47 \times 10^{22} \frac{electrones}{cm^3} \cdot \frac{10^6 cm^3}{m^3} = 8,47 \times 10^{28} \frac{electrones}{m^3}$$

y la velocidad de desplazamiento es

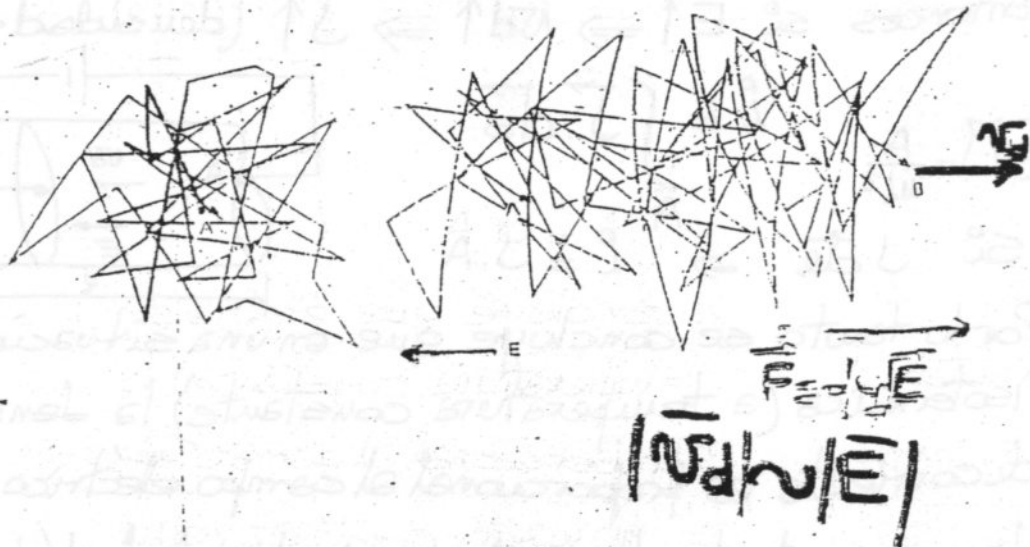
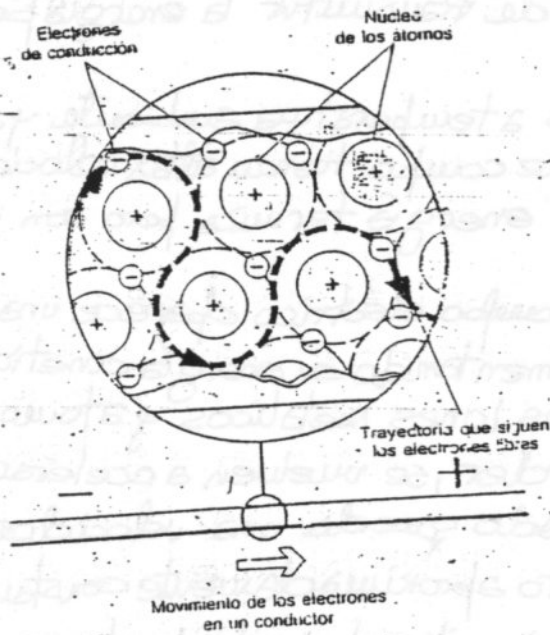
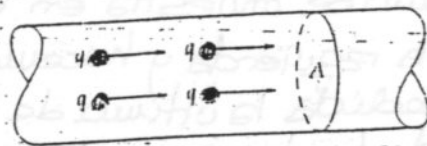
$$v_d = \frac{IA}{Ane} = \frac{1 \text{ C/s}}{\pi (0,000815 m)^2 \cdot 8,47 \times 10^{28} \frac{electr.}{m^3} \cdot (1,602 \times 10^{-19} C)}$$

$$v_d = 3,54 \times 10^{-5} m/s = 35,4 \frac{\mu m}{seg} \text{ (muy pequeña!!)}$$

¿Cuanto tiempo tarda un electrón en desplazarse 1m en el alambre de cobre?

$$t = \frac{\Delta x}{v_d} = \frac{1 m}{3,54 \times 10^{-5} m/s} = 28248,6 \text{ seg} \approx 7,85 h$$

Se concluye que el transporte de una cantidad significativa de carga en el alambre se produce no por unas pocas cargas que se desplazan muy lentamente



La situación es similar a la analogía mecánica de tener varias esferas idénticas sujetas por hilos una a continuación de otra como se muestra en la figura. Si separamos la primera de la izquierda y hacemos que golpee a las demás, saldrá despedida la última de la derecha, acá la energía se transmite por los sucesivos choques elásticos. En el caso del conductor es el campo eléctrico establecido el encargado de transmitir la energía por movimiento del portador.

Los electrones a temperatura ambiente ya están libres pero en ausencia de campo tienen altas velocidades como consecuencia de la energía térmica pero con velocidad media cero.

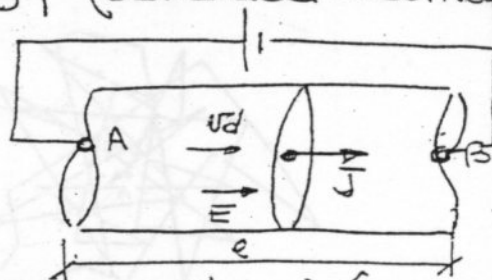
Al aplicar el campo eléctrico aparece una fuerza $-qE$ que los acelera aumentando su energía cinética pero los continuos choques con los iones metálicos y átomos del metal hace que la vuelva a perder, se vuelven a acelerar, vuelven a chocar y como resultado queda una velocidad de arrastre o desplazamiento aproximadamente constante y proporcional a la fuerza, similar al movimiento en un fluido viscoso.

Entonces si $E \uparrow \Rightarrow v_d \uparrow \Rightarrow J \uparrow$ (densidad de corriente)

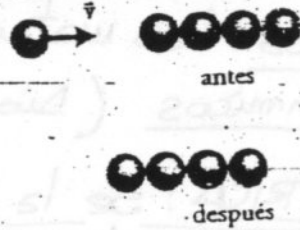
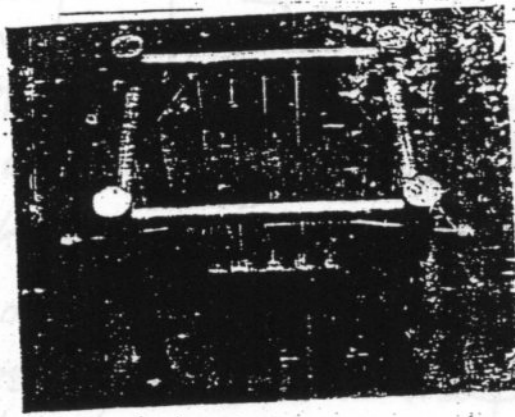
$$[J] = \frac{A}{m^2}$$

$$i = \int_A \vec{J} \cdot d\vec{s}$$

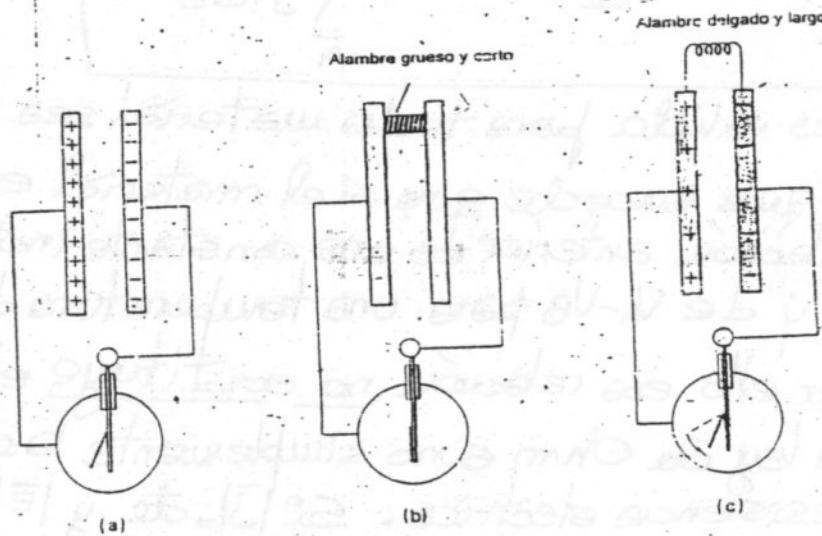
$$\text{Si } J \text{ es constante} \Rightarrow i = J \cdot A$$



Por lo tanto se concluye que en una situación isotérmica (a temperatura constante) la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico a través de una constante llamada conductividad eléctrica que depende de cada metal y de la temperatura.



$\frac{|n_d| n E}{\rho}$ velocidad de desplazamiento proporcional al campo Electrico



$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Ley de Ohm microscópica
en honor a

George Simon Ohm (1787-1854)

Esta "ley" entre comillas no es una ley fundamental de la naturaleza como las leyes de Newton, los principios termodinámicos, sino más bien una relación empírica que la cumplen ciertos materiales (metales, carbono) llamados óhmicos. Los materiales que no la cumplen se llaman no óhmicos (Silicio, lámparas de tungsteno)

RESISTENCIA ELECTRICA: Se la define como

$$R = \frac{V_A - V_B}{I} = \frac{-\int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{r}}{\int_A \vec{J} \cdot d\vec{s}} \quad [R] = \Omega = \frac{V}{A}$$

Y es válida para todo material sea óhmico o no lo que sucede que si el material es óhmico la relación anterior es una constante independiente de i y de $V_A - V_B$ para una temperatura determinada. Por ello esa relación no constituye el enunciado de la ley de Ohm sino simplemente la definición de resistencia eléctrica. Si $|\vec{J}| = cte$ y $|\vec{E}| = cte$ en la longitud l y el conductor es un alambre entonces $I = JA$ y $V = E \cdot l$

$$J = \sigma E \Rightarrow \frac{I}{A} = \sigma \frac{V}{l} \therefore$$

$$\frac{V}{I} = R = \frac{1}{\sigma} \frac{l}{A} = \frac{\rho l}{A}$$

$\rho = \frac{1}{\sigma}$ se la llama resistividad del material y es función de la temperatura $\rho = \rho_{20} (1 + \alpha (t - 20))$

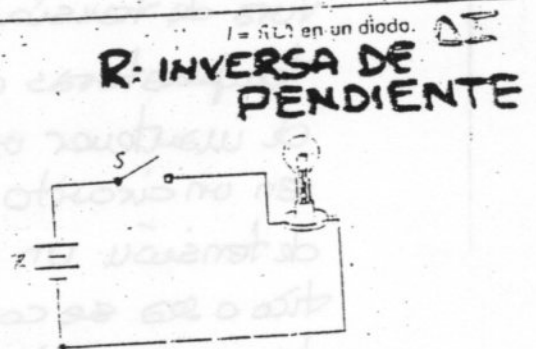
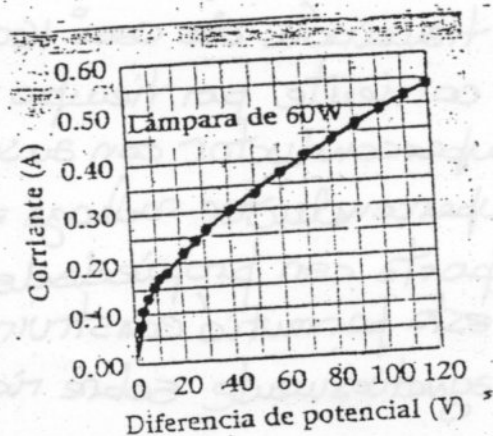
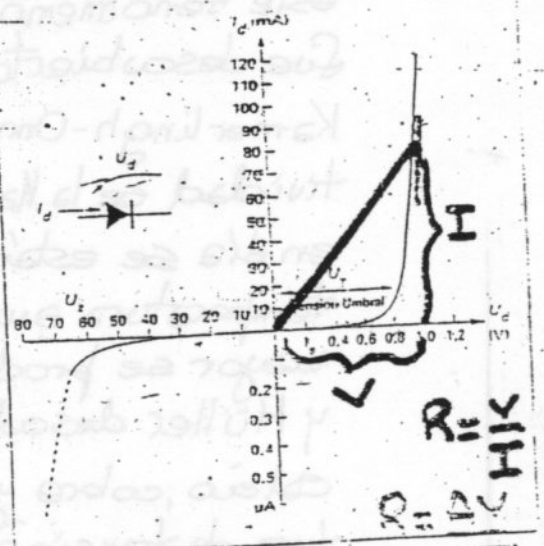
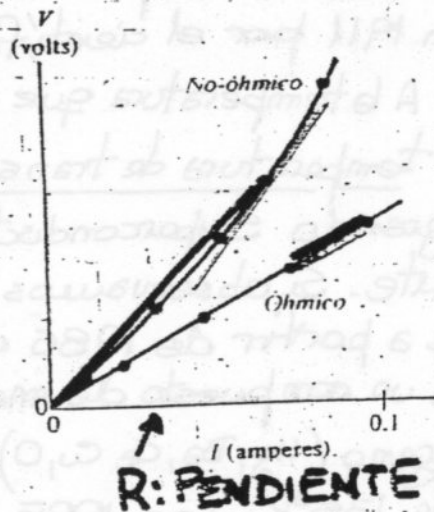
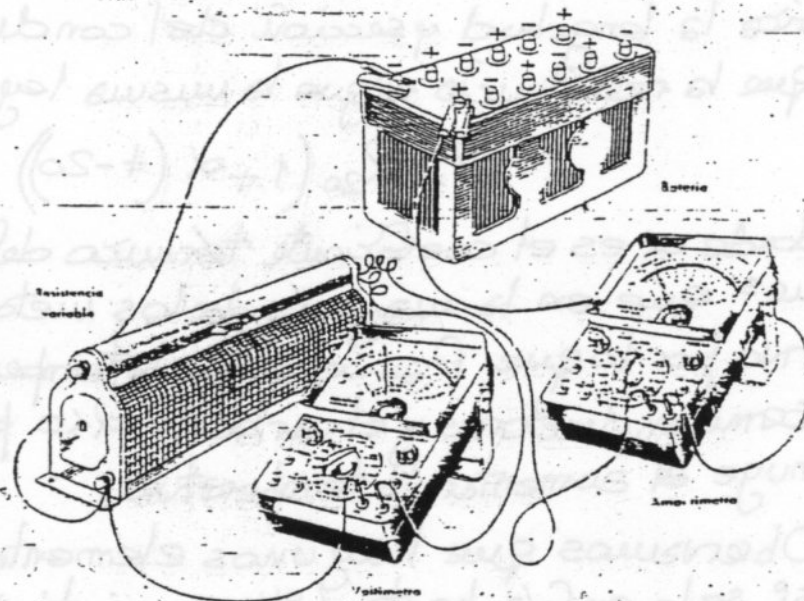
$$[\rho] = \Omega \cdot m$$

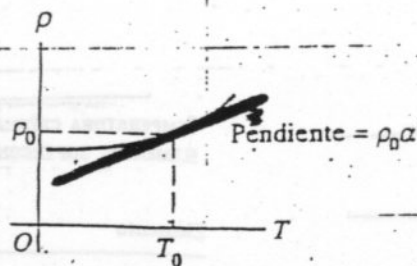
Si la variación de temperatura es tal que no modi- ○
fica la longitud y sección del conductor concluímos
que la resistencia sigue la misma ley que la resistividad.

$$R = R_{20} (1 + \alpha (t - 20))$$

donde α es el coeficiente térmico del material observa-
mos que en la mayoría de los metales este es posi-
tivo por lo que P aumenta con la temperatura, para los
semiconductores y el carbono $\alpha < 0$ por lo que P dismi-
nuye al aumentar la temperatura.

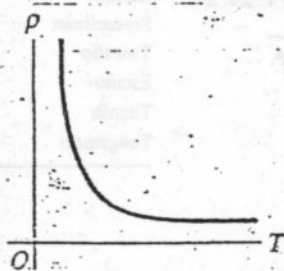
Observamos que hay unos elementos como el Hg que
si se lo enfría hasta 4°K su resistividad se anula a
este fenómeno se lo llama Superconductividad y
fue descubierta en 1911 por el científico Heike
Kamerlingh-Onnes. A la temperatura que se anula la resis-
tividad se la llama temperatura de transición y hoy
en día se están logrando Superconductores casi a
temperatura ambiente. Si observamos la evolución
mayor se produce a partir de 1986 donde Bednorz
y Müller descubren un compuesto de mercurio, bario,
calcio, cobre y Oxígeno (Hg, Ba, Ca, Cu, O) con una tempera-
tura de transición de 135°K y en 1995 llegamos a
temperaturas de transición de casi 160°K. Además
de mantener una corriente por tiempo no (varios años)
en un circuito superconductor con ausencia de fuentes
de tensión un superconductor rechaza el campo magné-
tico o sea se comporta con propiedades de dia magne-
tismo perfecto y esto permitió construir en Japón un
tren levitado magnéticamente sobre rieles superconduc-
tores.



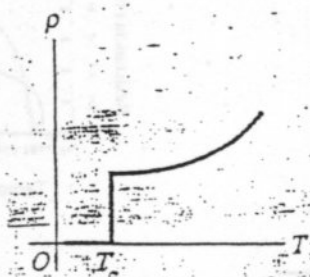


(a) Metal

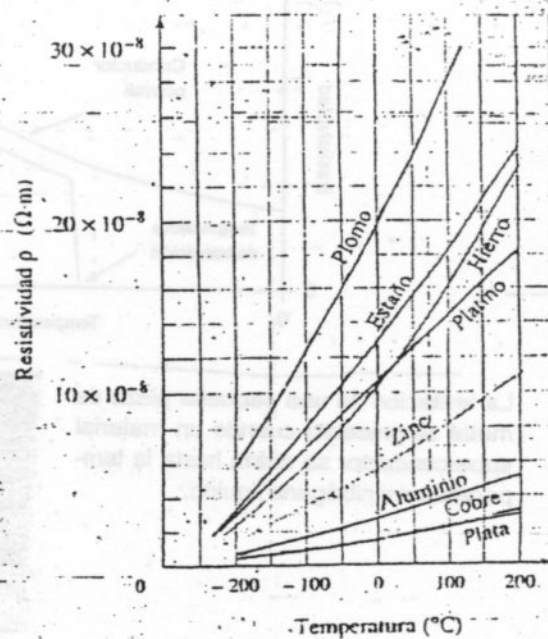
En (a), la aproximación lineal a ρ en función de T se muestra en rojo, y concuerda exactamente en $T = T_0$, donde $\rho = \rho_0$.



(b) Semiconductor



(c) Superconductor

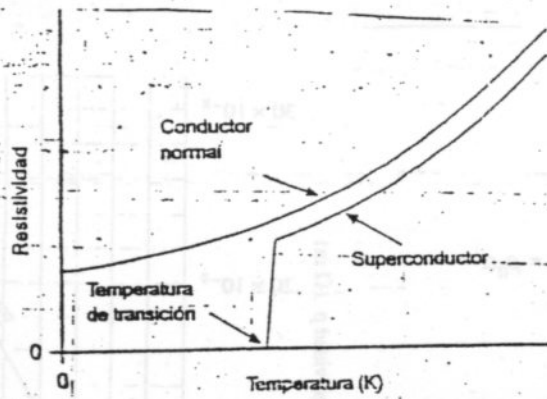


Resistividades de varios metales dentro de un intervalo de temperaturas. Todas aumentan al aumentar T , y son casi lineales.

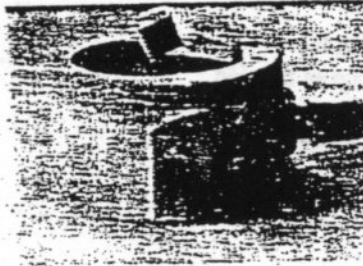
Resistividades y coeficientes de temperatura

Material	Resistividad ρ a 20°C, $\Omega \cdot m$	Coefficiente de temperatura α a 20°C, K^{-1}
Plata	$1,6 \times 10^{-8}$	$3,8 \times 10^{-3}$
Cobre	$1,7 \times 10^{-8}$	$3,9 \times 10^{-3}$
Aluminio	$2,8 \times 10^{-8}$	$3,9 \times 10^{-3}$
Tungsteno	$5,5 \times 10^{-8}$	$4,5 \times 10^{-3}$
Hierro	10×10^{-8}	$5,0 \times 10^{-3}$
Plomo	22×10^{-8}	$4,3 \times 10^{-3}$
Mercurio	96×10^{-8}	$0,9 \times 10^{-3}$
Nicrom	100×10^{-8}	$0,4 \times 10^{-3}$
Carbono	3500×10^{-8}	$-0,5 \times 10^{-3}$
Germanio	0,45	$-4,8 \times 10^{-2}$
Silicio	640	$-7,5 \times 10^{-2}$
Madera	$10^8 - 10^{14}$	
Vidrio	$10^{10} - 10^{14}$	
Goma dura	$10^3 - 10^{16}$	
Ambar	5×10^{14}	
Azútre	1×10^{15}	

SUPERCONDUCTIVIDAD

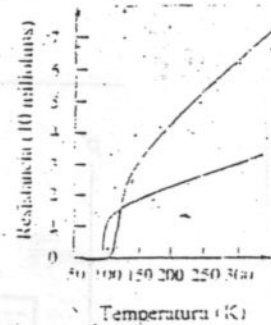
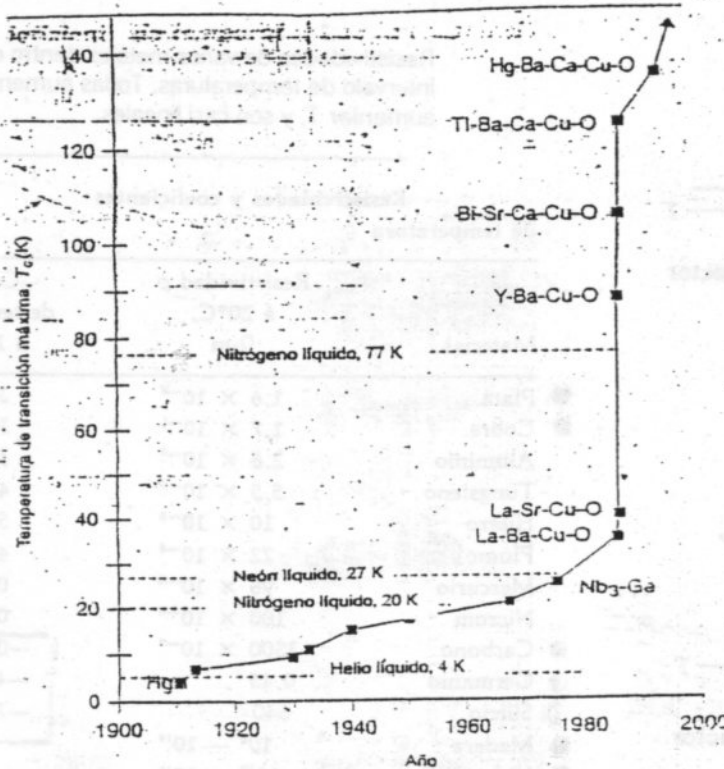


La levitación de una pequeña pieza de metal se presenta cuando un material superconductor se enfría hasta la temperatura del nitrógeno líquido.



TEMPERATURA CRÍTICA DE ALGUNOS ELEMENTOS SUPERCONDUCTORES

Elemento	T_c (K)
Aluminio	1.175
Berilio	0.026
Cadmio	0.52
Galio	1.083
Indio	3.405
Plomo	7.23
Mercurio (α)	4.154
Molibdeno	0.916
Niobio	9.25
Osmio	0.655
Protactinio	1.4
Tantalio	4.47
Estañio	3.721
Titanio	0.39
Tungsteno	0.0154



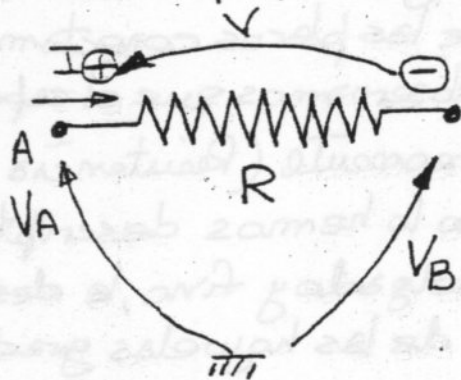
Gráfica que describe el rápido progreso en la experimentación sobre superconductores desde la investigación de Bednircz y Müller en 1986. El punto más reciente indica la temperatura de transición de 135 K, que se logró en 1993 con un compuesto de mercurio, bario, calcio, cobre y oxígeno.

Ahora trataremos a la ley de Ohm en forma macroscópica que es como se nos presenta mas a menudo en la vida cotidiana, en el laboratorio. Si tomamos un capacitor cargado y conectamos por ejemplo la placa negativa a un electroscope, este registrará el estado de carga mostrando sus hojuelas separadas. Si ahora entre las placas conectamos un alambre grueso y corto, observamos que el capacitor se descarga casi instantaneamente (Resistencia baja). Si en lugar de hacerlo como lo hemos descrito colocamos un alambre delgado y fino, la descarga será lenta y el movimiento de las hojuelas gradual (Resistencia alta).

Si ahora conectamos una resistencia de alambre a una batería a través de un amperímetro y medimos la diferencia de potencial en sus extremos con un voltímetro, observamos si variamos la tensión de la batería que la relación entre la diferencia de potencial V ó $(V_A - V_B)$ y la corriente que circula I se mantiene constante para una temperatura determinada y no depende de los valores de I ni de V . Este material como dijimos es entonces un material Ohmico y podemos enunciar la ley descubierta por Ohm en 1826 llamada ley de Ohm macroscópica o simplemente "ley de Ohm" que es la mas familiar en las aplicaciones prácticas.

LEY DE OHM

La intensidad de corriente I que atraviesa un Resistor de resistencia R es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos V e inversamente proporcional a R .



$$I = \frac{V}{R} = \frac{V_A - V_B}{R}$$

$[I]: \text{Amperere}$ $[V]: \text{volt}$ $[R]: \Omega$

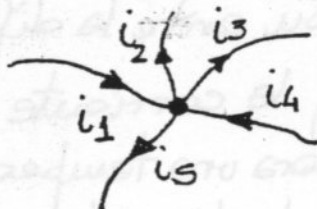
LEYES DE KIRCHOFF

① LEY DE LOS NODOS: (Conservación de la carga)

En todo nodo de un circuito eléctrico la sumatoria de corrientes entrantes es igual a la sumatoria de corrientes salientes

$$\sum i_e = \sum i_s$$

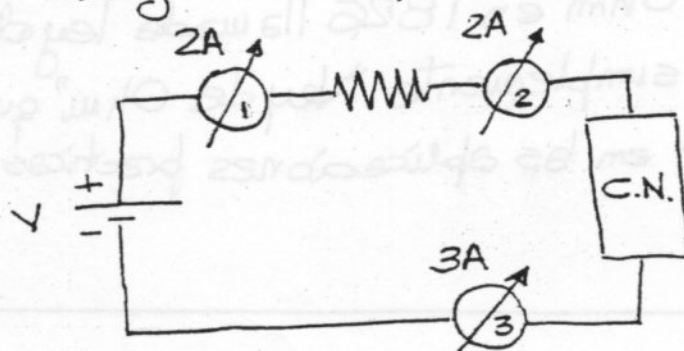
$$i_1 + i_4 = i_2 + i_3 + i_5$$



$$\sum i_e - \sum i_s = 0$$

$$i_1 + i_4 - i_2 - i_3 - i_5 = 0$$

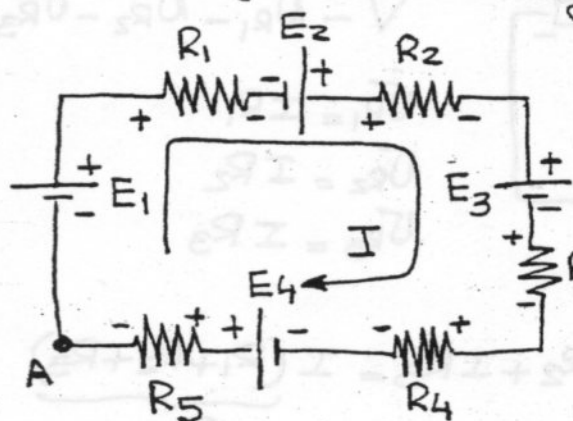
Esta ley establece que no se puede acumular carga en ningún nodo o punto de un circuito eléctrico



Es imposible esta situación el amperímetro ③ o los amperímetros ① y ② deben funcionar mal.

② LEY DE LAS MALLAS (Invariabilidad del potencial)

En toda malla o circuito cerrado la sumatoria de los subidas de potencial debe ser igual a la sumatoria de las caídas de potencial o la suma algebraica de los subidos de potencial (tomadas con signo $\oplus$), más las caídas de potencial (tomadas con signo $\ominus$) debe ser nula



$$\sum \text{subidas } V = \sum \text{caídas } V$$

$$\sum \text{subidas } V + (-\sum \text{caídas } V) = 0$$

$$V_{R1} = IR_1 \quad V_{R2} = IR_2 \quad V_{R3} = IR_3$$

$$V_{R4} = IR_4 \quad V_{R5} = IR_5$$

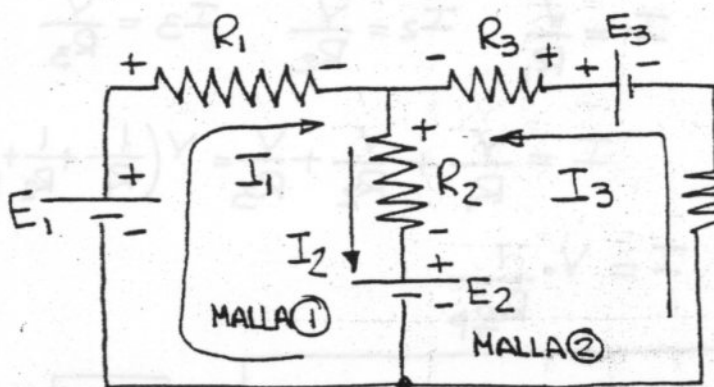
Saliedo de un punto cualquiera por ejemplo el A y recorriendo la malla en cualquier sentido, por ejemplo el horario tenemos:

$$E_1 - V_{R1} + E_2 - V_{R2} - E_3 - V_{R3} - V_{R4} + E_4 - V_{R5} = 0$$

Si hubiésemos partido del mismo punto, pero recorriendo en sentido antihorario hubieramos tenido:

$$V_{R5} - E_4 + V_{R4} + V_{R3} + E_3 + V_{R2} - E_2 + V_{R1} - E_1 = 0$$

que es exactamente la misma ecuación



$$V_{R1} = I_1 R_1 \quad V_{R2} = I_2 R_2 \quad V_{R3} = I_3 R_3$$

$$V_{R4} = I_4 R_4$$

Por ejemplo para el sig. circuito. Partiendo de A:

MALLA ①: (sent. $\curvearrowright$)

$$E_1 - V_{R1} - V_{R2} - E_2 = 0$$

MALLA ② (sent. $\curvearrowright$)

$$E_2 + V_{R2} + V_{R3} - E_3 + V_{R4} = 0$$

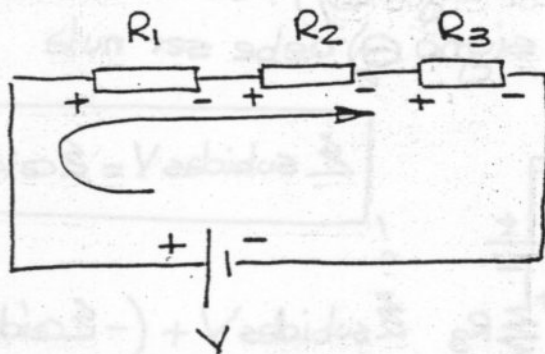
o tomando la malla periferica

MALLA ③

$$E_1 - V_{R1} + V_{R3} - E_3 + V_{R4} = 0$$

RESISTORES EN SERIE:

Esta disposición corresponde a cuando un resistor está conectado a continuación de otro y todos recorridos por la misma intensidad de corriente



$$V - UR_1 - UR_2 - UR_3 = 0$$

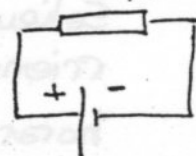
$$UR_1 = IR_1$$

$$UR_2 = IR_2$$

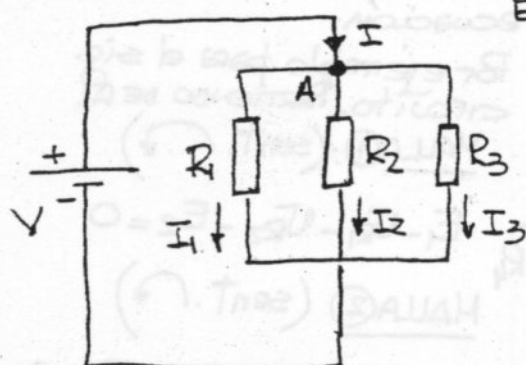
$$UR_3 = IR_3$$

$$V = IR_1 + IR_2 + IR_3 = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$R_{eqs} = \sum_{i=1}^n R_i = R_1 + R_2 + R_3$$



RESISTORES EN PARALELO: Esta configuración corresponde a tener un extremo de los resistores unidos entre sí y el otro extremo de los mismos también unidos entre sí, estando la disposición a la misma diferencia de potencial.



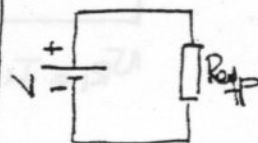
En nodo A: $I = I_1 + I_2 + I_3$

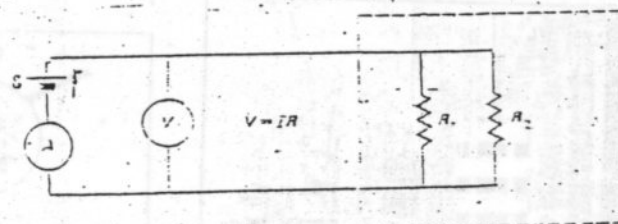
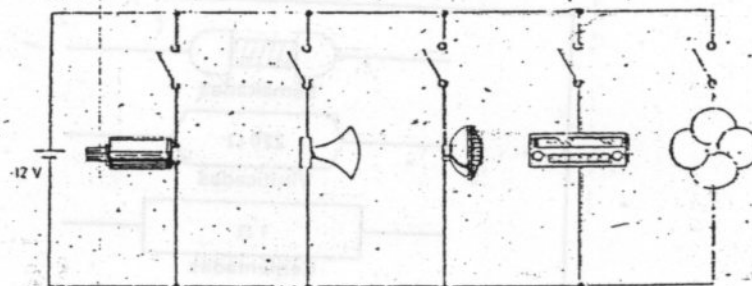
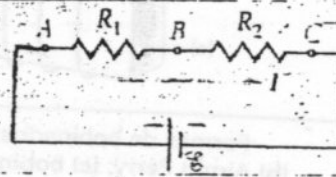
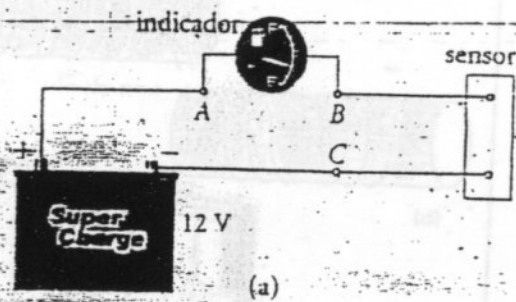
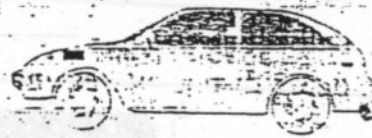
$$I_1 = \frac{V}{R_1} \quad I_2 = \frac{V}{R_2} \quad I_3 = \frac{V}{R_3}$$

$$I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$I = V \cdot \frac{1}{R_{eqp}}$$

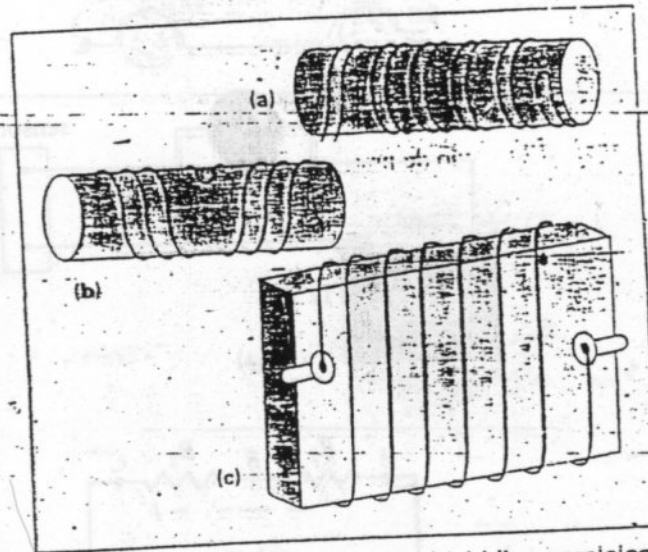
$$\frac{1}{R_{eqp}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$



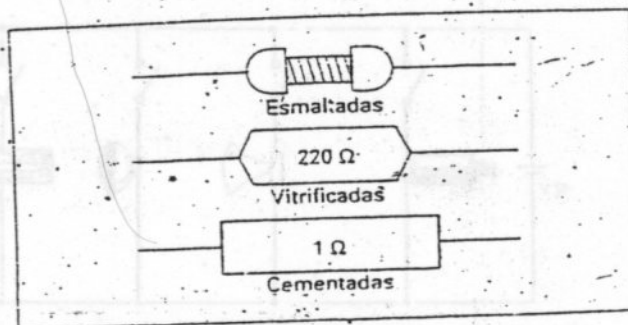


09/9/15/73

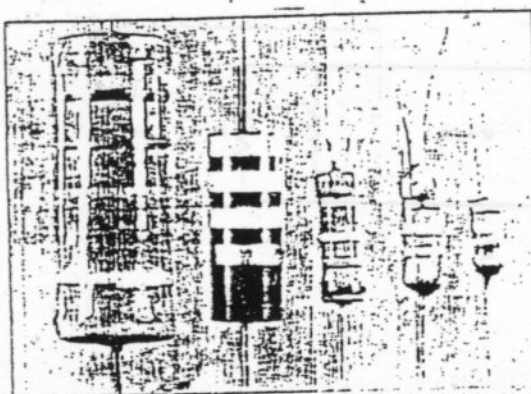
RESISTORES LINEALES FIJOS



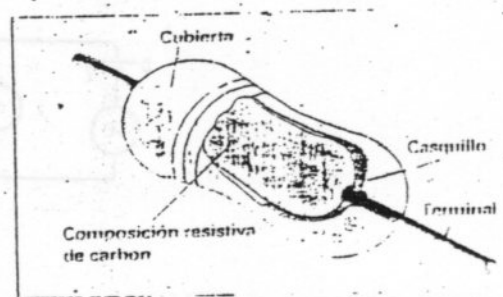
Formas de bobinados: (a) hilos paralelos; (b) Airtón Perry; (c) bobinado plano.



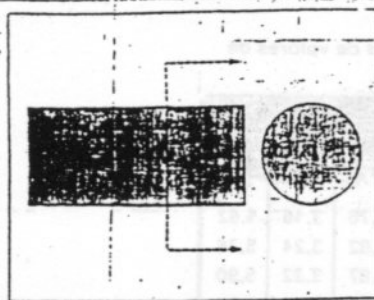
Diversos modelos de resistores bobinados.



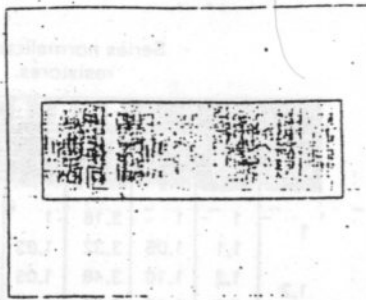
Tamaño de distintos resistores en función de la potencia.



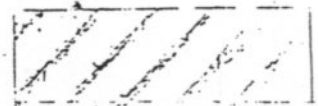
Partes de un resistor aglomerado.



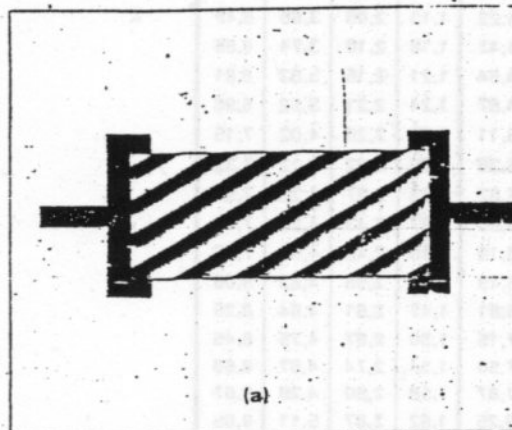
Soporte cerámico de sección circular.



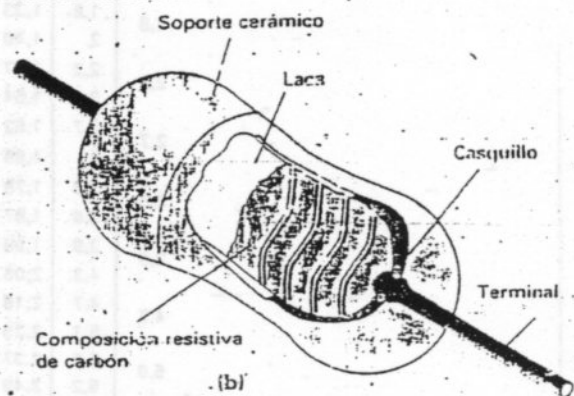
Depósito de carbón.



Espiralado.



(a)



(b)

(a). Colocación de los casquillos. (b) Acabado de un resistor pirolítico.

Código de colores para resistores lineales fijos.

3 o 4 bandas					5 bandas				
Series: E6-E12-E24					Series: E49-E96				
1. ^a cifra	2. ^a cifra	Núm. ceros	Tolerancia (sin indica- ción: 20%)		1. ^a cifra	2. ^a cifra	3. ^a cifra	Núm. ceros	Tolerancia
Plata	—	—	0,01	10%	Plata	—	—	0,01	
Oro	—	—	0,1	5%	Oro	—	—	0,1	
Negro	—	0	—		Negro	—	0	—	
Marrón	1	1	0	1%	Marrón	1	1	0	1%
Rójo	2	2	00	2%	Rójo	2	2	00	2%
Naranja	3	3	000		Naranja	3	3	000	
Amarillo	4	4	0000		Amarillo	4	4	0000	
Verde	5	5	00000		Verde	5	5	00000	0,5%
Azul	6	6	000000		Azul	6	6	000000	
Violeta	7	7	—		Violeta	7	7	—	
Gris	8	8	—		Gris	8	8	—	
Blanco	9	9	—		Blanco	9	9	—	

Gama de potencias para resistencias de película de carbón: 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 W.

Series normalizadas de valores de resistores.

SERIE							
1	1	1	3,16	1	1,78	3,16	5,62
	1,1	1,05	3,32	1,02	1,82	3,24	5,76
1,2	1,2	1,10	3,48	1,05	1,87	3,32	5,90
	1,3	1,15	3,65	1,07	1,91	3,40	6,04
1,5	1,5	1,21	3,83	1,10	1,96	3,48	6,19
	1,6	1,27	4,02	1,13	2,00	3,57	6,34
1,8	1,8	1,33	4,22	1,15	2,05	3,65	6,49
	2	1,40	4,42	1,18	2,10	3,74	6,65
2,2	2,2	1,47	4,64	1,21	2,15	3,83	6,81
	2,4	1,54	4,87	1,24	2,21	3,92	6,98
2,7	2,7	1,62	5,11	1,27	2,26	4,02	7,15
	3	1,69	5,36	1,30	2,32	4,12	7,32
3,3	3,3	1,78	5,62	1,33	2,37	4,22	7,50
	3,6	1,87	5,90	1,37	2,43	4,32	7,68
3,9	3,9	1,96	6,19	1,40	2,49	4,42	7,87
	4,3	2,05	6,49	1,43	2,55	4,53	8,06
4,7	4,7	2,15	6,81	1,47	2,61	4,64	8,25
	5,1	2,26	7,15	1,50	2,67	4,75	8,45
5,6	5,6	2,37	7,50	1,54	2,74	4,87	8,66
	6,2	2,49	7,87	1,58	2,80	4,99	8,87
6,8	6,8	2,61	8,25	1,62	2,87	5,11	9,09
	7,5	2,74	8,66	1,65	2,94	5,23	9,31
8,2	8,2	2,87	9,09	1,69	3,01	5,36	9,53
	9,1	3,01	9,53	1,74	3,09	5,49	9,75

Resistores de película metálica-lacados

Margen de resistencia: $4,99 \Omega \pm 1 M \Omega$
 Tolerancias: ± 2 y 1%
 Series: E48 y E96
 Disipación tip. a $t^{\circ} amb = 70^{\circ} C$: $0,4$ a $0,75 W$
 Coeficiente temperatura: 50 y $100 \cdot 10^{-6} / ^{\circ} C$
 Especificación básica: IEC115, tipo IC
 Grado de humedad IEC68: 55/155/56

Resistor tipo profesional que se emplea también frecuentemente en equipos domésticos. Cumple las normas más estrictas necesarias para equipos de prueba y medida, equipos de comunicación, etc.

La laca no es inflamable y es resistente a los disolventes normalmente empleados.

Código color:

Para tolerancia 1%
 serie E96

Para tolerancia 2%
 serie E48

Cifras de valor
 significativo

Factor multiplicador

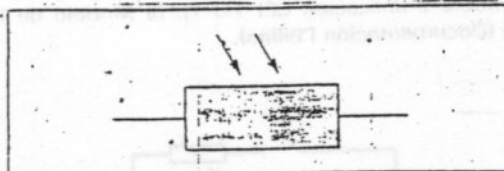
Color del resistor
 verde

Tolerancia
 marrón
 rojo

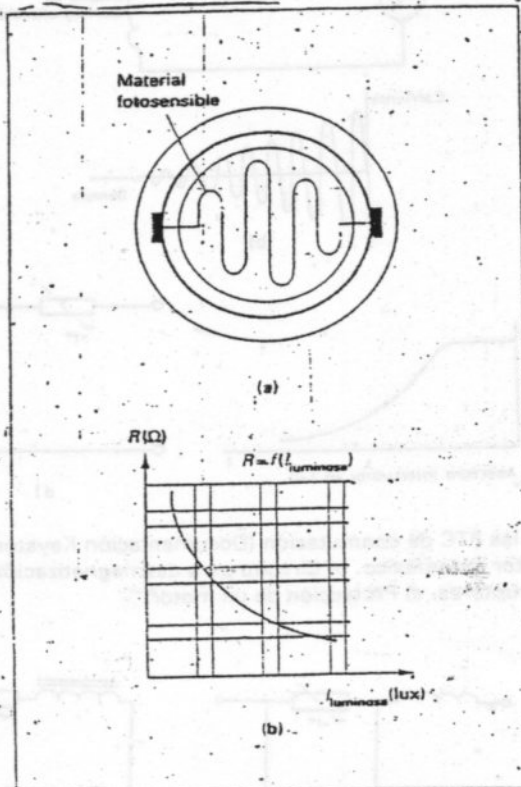
Características de resistores de película metálica

RESISTORES NO LINEALES

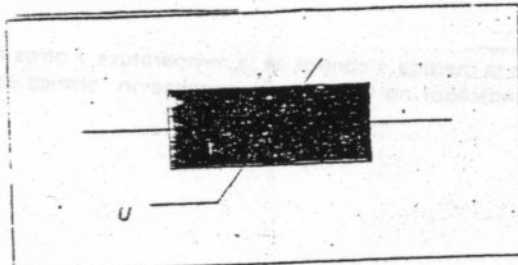
Intensidad luminosa	Fotorresistor o resistor dependiente de la luz
Temperatura	Termistores NTC y PTC
Tensión	Varistor



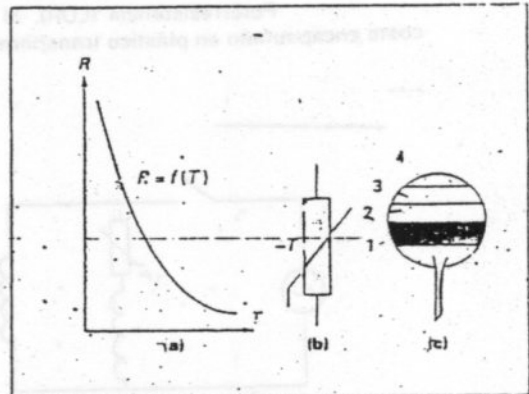
Símbolo LDR.



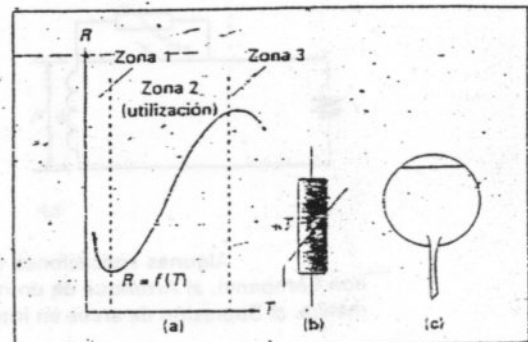
Resistores LDR: (a) encapsulado; (b) característica $R = f(\text{intensidad luminosa})$.



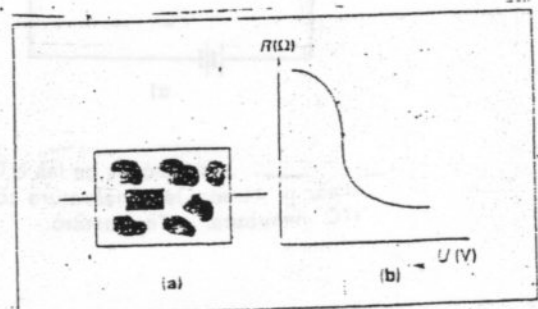
Símbolo VDR.



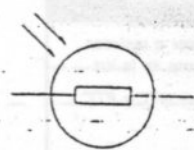
Termistor NTC: (a) característica $R = f(\text{temperatura})$; (b) símbolo; (c) encapsulado en disco.



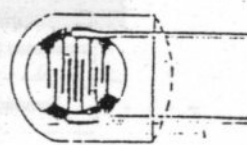
Termistor PTC: (a) $R = f(\text{temperatura})$; (b) símbolo; (c) encapsulado en disco.



VDR: (a) estructura granular; (b) característica $R = f(U)$ en un VDR.

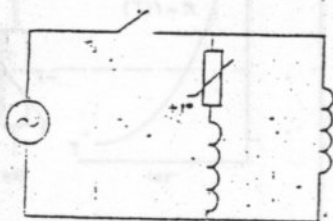


a)

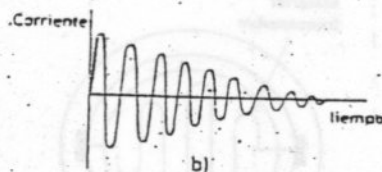
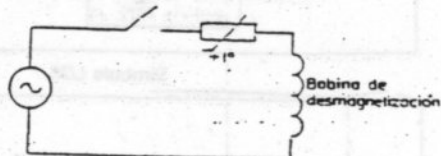


b)

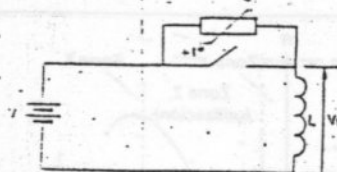
Fotórresistencia (LDR). a) Símbolo (Publicación CEE 117-7). b) Modelo de bajo coste encapsulado en plástico transparente (Documentación Philips).



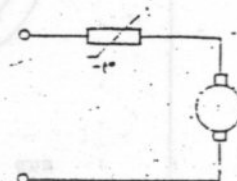
a)



b)

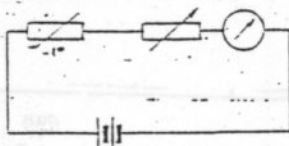


c)

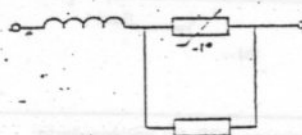


d)

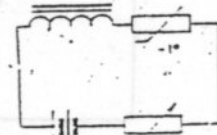
Algunas aplicaciones de las PTC de conmutación (Documentación Keystone Carbon Company). a) Arranque de un motor monofásico. b) Circuito para desmagnetización automática. c) Supresión de arcos en interruptores. d) Protección de un motor.



a)

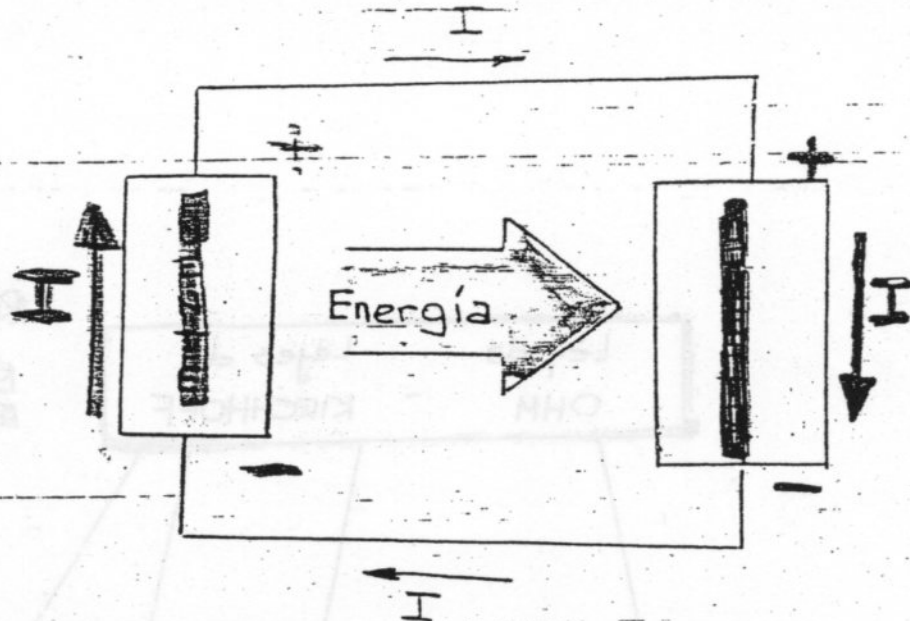


b)



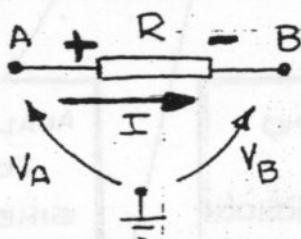
c)

Aplicaciones de las NTC a la medida y control de la temperatura y otras magnitudes. a) Medida de temperatura con indicador no lineal. b) Compensación térmica con una NTC idealizada. c) Termostato.



LEY DE OHM

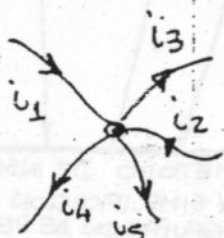
Si $V_A > V_B$



$$I = \frac{V_A - V_B}{R}$$

"La intensidad de corriente a través de un resistor es proporcional a la diferencia de potencial que existe entre los extremos del mismo"

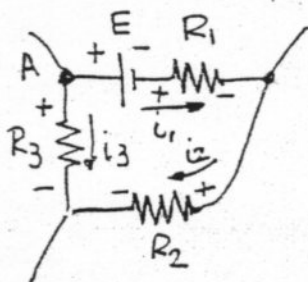
1ra de KIRCHHOFF - Ley de los nodos (Conservación de la carga)



$$\sum i_{ent} = \sum i_{sal} \Rightarrow i_1 + i_2 = i_3 + i_4 + i_5$$

"En todo nodo de ramificación de un circuito en donde puede dividirse la corriente, la suma de las corrientes que entran al nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del mismo"

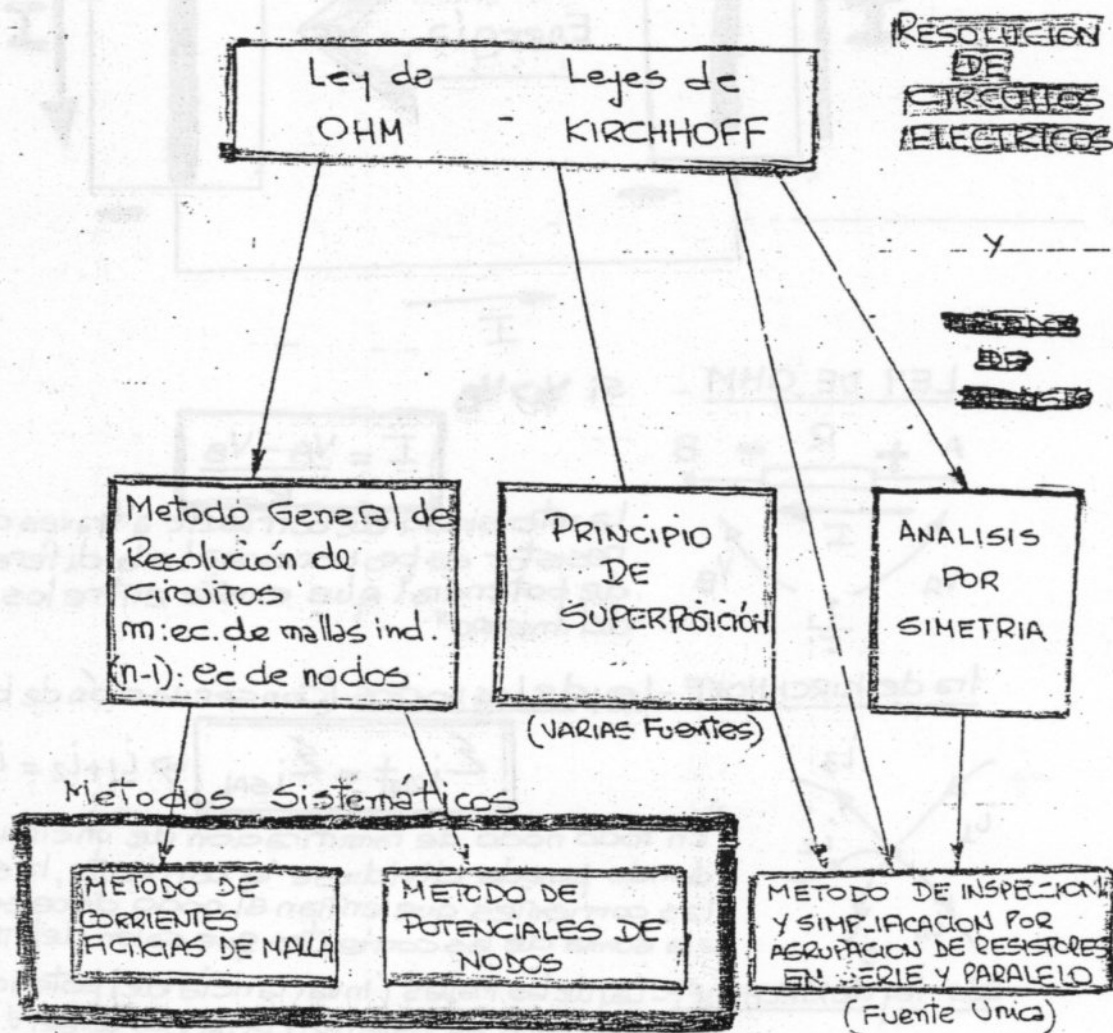
2da ley de KIRCHHOFF - Ley de las Mallas (Invariancia del potencial eléctrico en camino cerrado $\Rightarrow$ conserv. Energía)

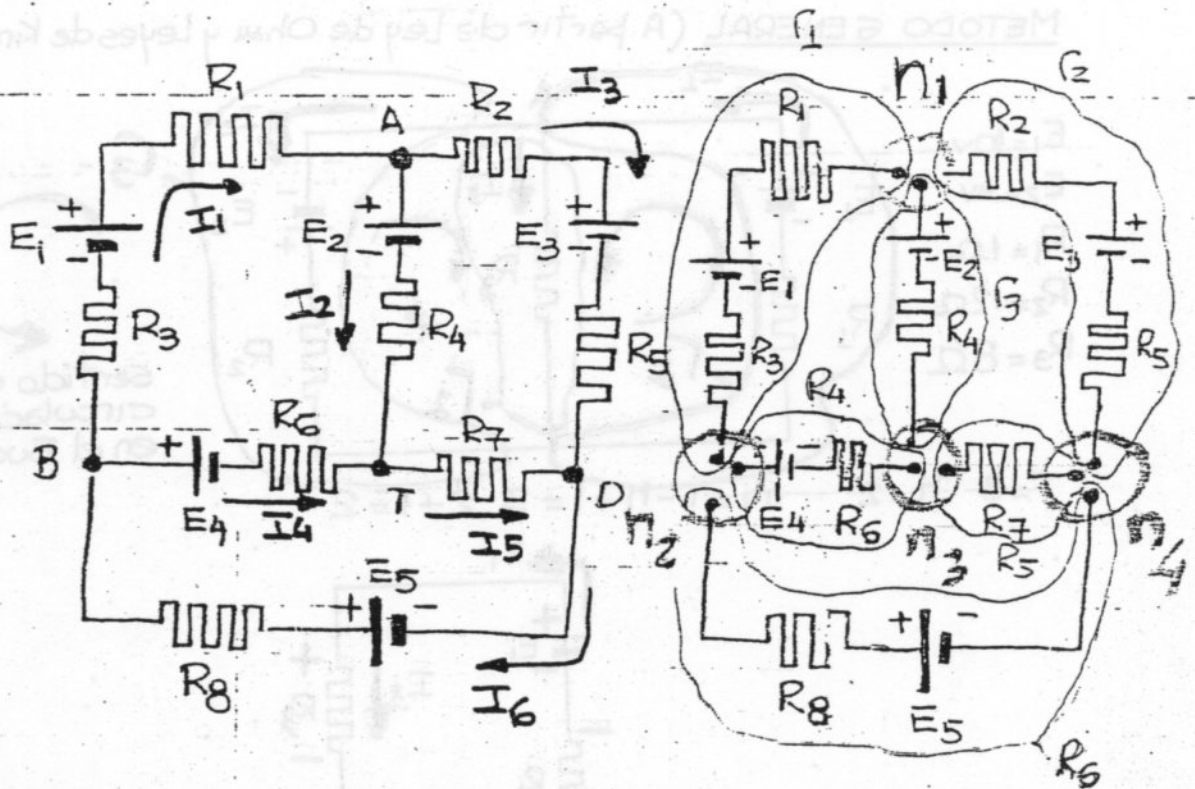


$$\sum \text{subidaspot} = \sum \text{caídas depot.}$$

"La suma algebraica de las variaciones de potencial a lo largo de cualquier bucle o malla del circuito debe ser igual a cero"

$$V_A - E - i_1 R_1 - i_2 R_2 + i_3 R_3 = V_A$$





m : nº de mallas independientes

π : nº de ramas (6)

n : nº de nodos (4)

$$m = \pi - n + 1$$

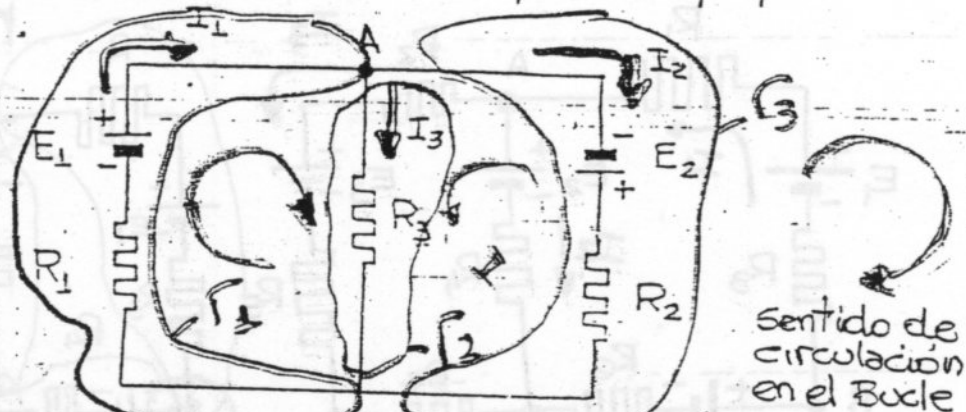
En el ejemplo $m = 3$

El circuito se resuelve con

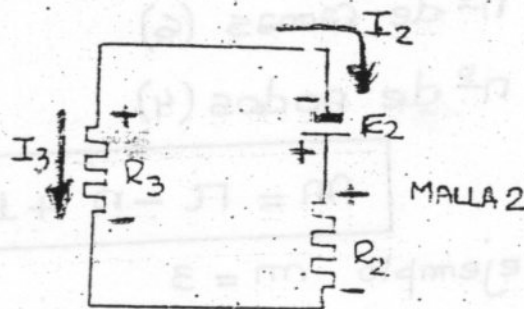
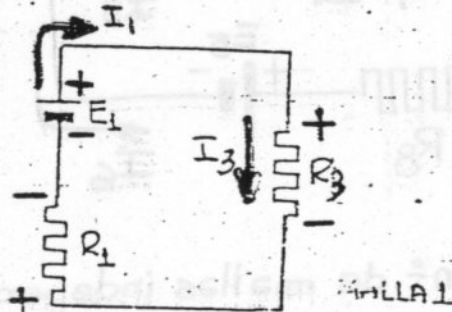
$$\begin{cases} m: \text{ecuaciones de mallas independientes} \\ n-1: \text{ecuaciones de nodos} \end{cases}$$

METODO GENERAL (A partir de Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff)

$$\begin{aligned} E_1 &= 10V \\ E_2 &= 4V \\ R_1 &= 1\Omega \\ R_2 &= 12\Omega \\ R_3 &= 8\Omega \end{aligned}$$

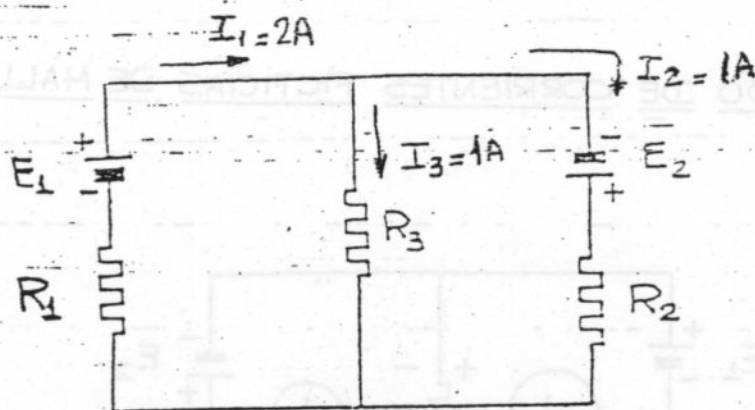


$$F=3 \quad n=2 \quad m=1-n+1=3-2+1=2$$



Modo A

$$\begin{aligned} E_1 &= 10\text{V} \\ R_1 &= 1\Omega \\ E_2 &= 4\text{V} \\ R_2 &= 12\Omega \\ R_3 &= 8\Omega \end{aligned}$$

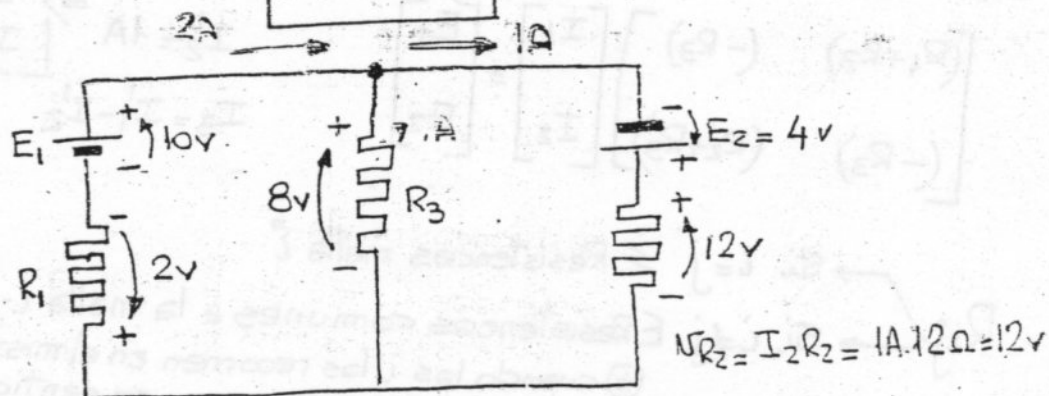


$$\begin{cases} -R_1 I_1 + E_1 - I_3 R_3 = 0 \text{ (MALLA 1)} \\ I_3 R_3 + E_2 - I_2 R_2 = 0 \text{ (MALLA 2)} \\ I_1 - I_2 - I_3 = 0 \text{ (NODO A)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 + 0I_2 + 8I_3 = 10 \\ 0I_1 + 12I_2 - 8I_3 = 4 \\ I_1 - I_2 - I_3 = 0 \end{cases}$$

Cuya solución es

$$\begin{aligned} I_1 &= 2\text{A} \\ I_2 &= 1\text{A} \\ I_3 &= 1\text{A} \end{aligned}$$

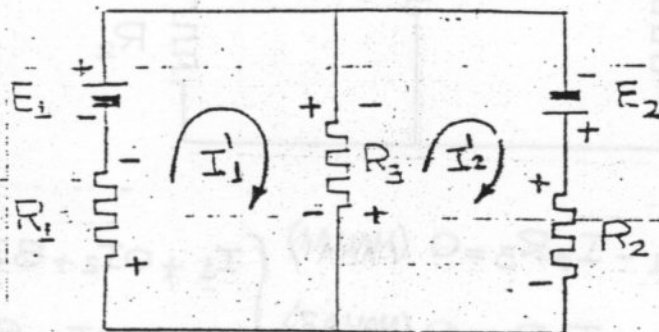
$$\begin{aligned} [I] &= \text{A} \\ [V] &= \text{V} \\ [R] &= \Omega \end{aligned}$$



$$N_{R_1} = R_1 I_1 = 2\text{A} \cdot 1\Omega = 2\text{V} \quad N_{R_3} = R_3 I_3 = 8\Omega \cdot 1\text{A} = 8\text{V}$$

METODO DE CORRIENTES FICTICIAS DE MALLA

$$\begin{aligned} E_1 &= 10V \\ R_1 &= 1\Omega \\ E_2 &= 4V \\ R_2 &= 12\Omega \\ R_3 &= 8\Omega \end{aligned}$$



$$\begin{cases} (R_1 + R_3)I_1' - R_3 I_2' = E_1 \\ -R_3 I_1' + (R_2 + R_3)I_2' = E_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 9I_1' - 8I_2' = 10 \\ -8I_1' + 20I_2' = 4 \end{cases}$$

Sistematicamente

$$\begin{bmatrix} (R_1 + R_3) & (-R_3) \\ (-R_3) & (R_2 + R_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1' \\ I_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} I_1' &= 2A \\ I_2' &= 1A \\ I_3 &= I_1' - I_2' \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = 2A \\ I_2 = 1A \\ I_3 = 1A \end{cases}$$

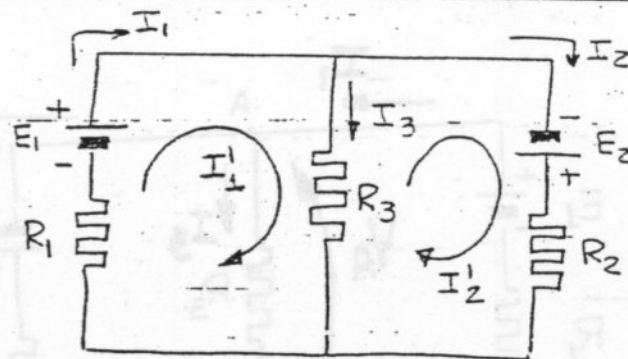
R_{ij} $\begin{cases} \rightarrow \text{Si } i=j \text{ } \Sigma \text{ Resistencias malla } i \\ \rightarrow \text{Si } i \neq j \text{ } \Sigma \text{ Resistencias comunes a la malla } i-j \\ \quad \oplus \text{ cuando las } i \text{ las recorren en el mismo sentido} \\ \quad \ominus \text{ " " " " " en sentidos contrarios} \end{cases}$

E_i : Σ de f.e.m. malla i

$\oplus$ para las f.e.m. que favorecen el sentido de la I_i
 $\ominus$ para las f.e.m. que se oponen al sentido de circulación de I_i

$$\begin{bmatrix} 9 & -8 \\ -8 & 20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \end{bmatrix}$$

METODO DE CORRIENTES FICTICIAS DE MALLA (COMPROBACION)



$$I_1 = I_1' \quad I_2 = I_2' \quad I_3 = I_1' - I_2'$$

Sustituyendo en

$$\begin{cases} -I_1 R_1 + E_1 - I_3 R_3 = 0 \\ I_3 R_3 + E_2 - I_2 R_2 = 0 \\ I_3 = I_1 - I_2 \end{cases}$$

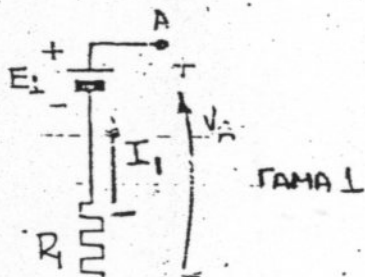
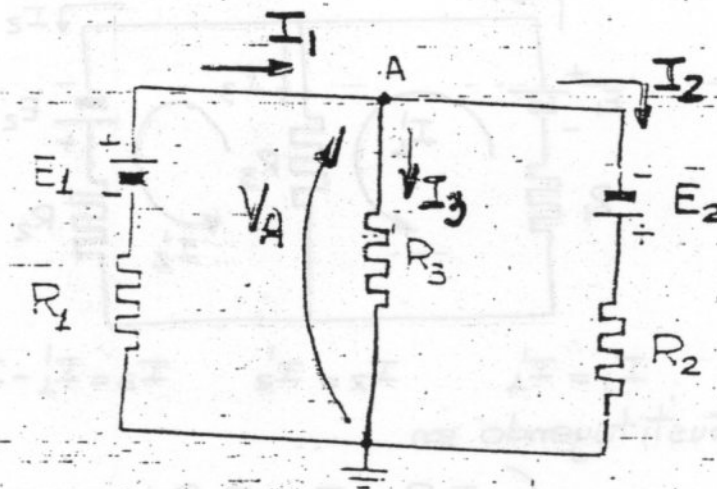
Resulta

$$\begin{cases} -I_1' R_1 + E_1 - (I_1' - I_2') R_3 = 0 \\ (I_1' - I_2') R_3 + E_2 - I_2' R_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -I_1' R_1 + E_1 - I_1' R_3 + I_2' R_3 = 0 \\ I_1' R_3 - I_2' R_3 + E_2 - I_2' R_2 = 0 \end{cases}$$

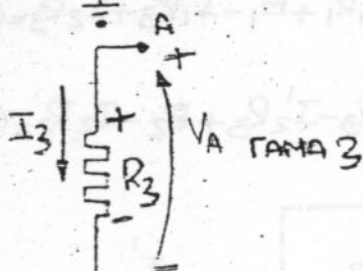
$$\boxed{\begin{aligned} E_1 &= I_1' (R_1 + R_3) - I_2' R_3 \\ E_2 &= -I_1' R_3 + I_2' (R_2 + R_3) \end{aligned}} \Rightarrow \begin{matrix} I_1' \\ I_2' \end{matrix}$$

METODO DE POTENCIALES DE NODOS

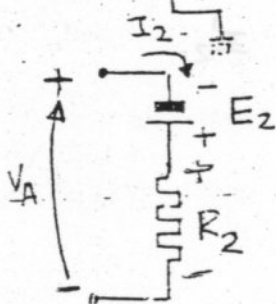
$$\begin{aligned} E_1 &= 10V \\ R_1 &= 1\Omega \\ E_2 &= 4V \\ R_2 &= 12\Omega \\ R_3 &= 8\Omega \end{aligned}$$



RAMA 1



RAMA 3



RAMA 2

$$-I_1 R_1 + E_1 - V_A = 0$$

$$\therefore I_1 = \frac{E_1 - V_A}{R_1}$$

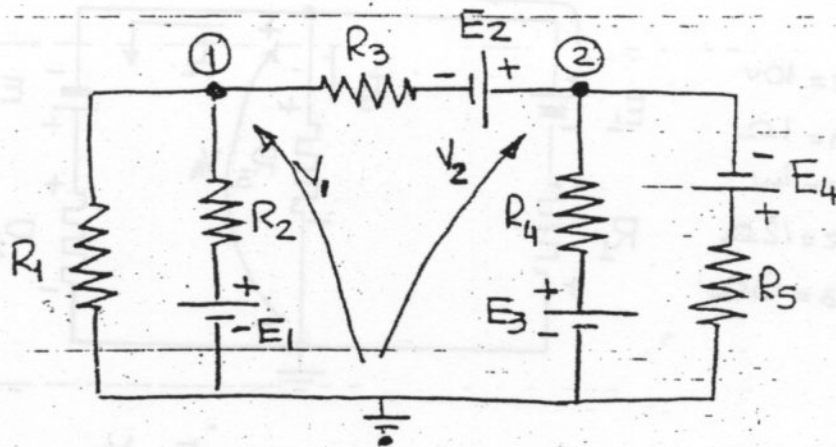
$$-I_3 R_3 + V_A = 0$$

$$I_3 = \frac{V_A}{R_3}$$

$$E_2 - I_2 R_2 + V_A = 0$$

$$I_2 = \frac{E_2 + V_A}{R_2}$$

METODO DE POTENCIALES DE NODOS



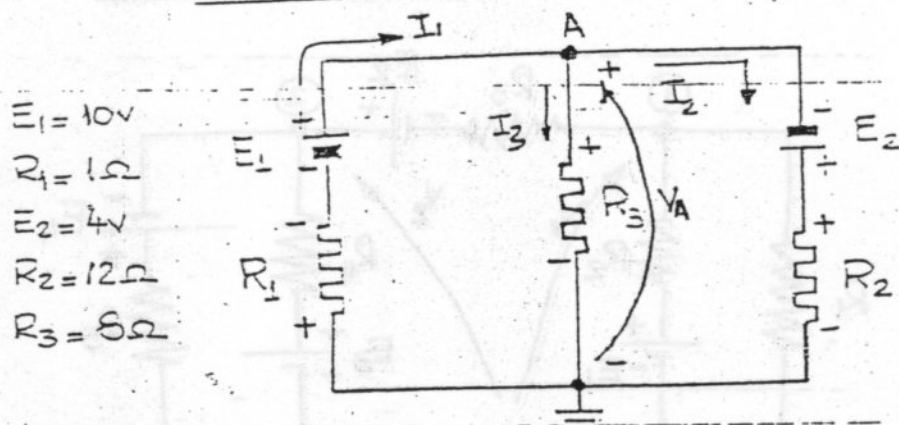
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{E_1}{R_2} - \frac{E_2}{R_3} \\ \frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_4} - \frac{E_4}{R_5} \end{bmatrix}$$

$Q_{ij} \rightarrow$ Si $i=j$ Σ conductancias de todas las ramas que llegan al nodo i poniendo los restantes nodos a masa y pasivando todas las fuentes independientes
 $\rightarrow$ Si $i \neq j$ $(-\Sigma$ conductancias de todas las ramas comprendidas entre los nodos i y j) poniendo todos los nodos a masa y pasivando todas las fuentes independientes

$$\begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

b_i : Σ corrientes ficticias de cada rama conectada al nodo i colocando todos los nodos a masa, $\oplus$ si la corriente es entrante al nodo y $\ominus$ si es saliente del mismo.

METODO DE POTENCIALES DE NODOS



$$\begin{cases} -I_1 R_1 + E_1 - V_A = 0 & \Rightarrow I_1 = \frac{E_1 - V_A}{R_1} \\ -R_3 I_3 + V_A = 0 & \Rightarrow I_3 = \frac{V_A}{R_3} \\ E_2 - I_2 R_2 + V_A = 0 & \Rightarrow I_2 = \frac{E_2 + V_A}{R_2} \end{cases}$$

Ecuación NODO A: $I_1 = I_2 + I_3$

$$\frac{E_1 - V_A}{R_1} = \frac{E_2 + V_A}{R_2} + \frac{V_A}{R_3}$$

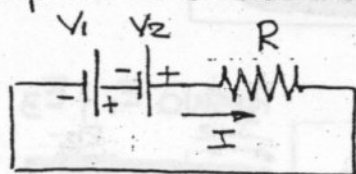
$$\frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2} = V_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$V_A = \frac{\frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2}}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)} = \frac{\frac{10V}{1\Omega} - \frac{4V}{12\Omega}}{\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{8\Omega} + \frac{1}{12\Omega}} = \frac{\frac{29}{3}}{\frac{29}{24}} V = \boxed{8V}$$

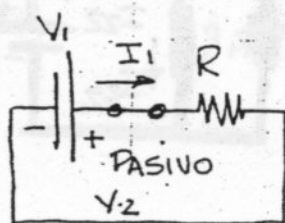
$$I_1 = \frac{E_1 - V_A}{R_1} = \frac{10V - 8V}{1\Omega} = \boxed{2A} \quad I_2 = \frac{V_A}{R_3} = \frac{8V}{8\Omega} = \boxed{1A} \quad I_3 = \frac{E_2 + V_A}{R_2} = \frac{4V + 8V}{12\Omega} = \boxed{1A}$$

PRINCIPIO DE SUPERPOSICION

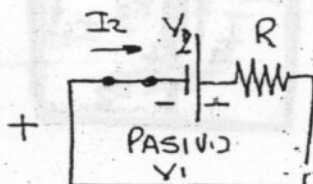
"Cuando un efecto tiene varias causas, el efecto debido a la superposición de causas es el mismo que el debido a la superposición de efectos debidos a cada una de las causas actuando cada una de ellas independientemente de las restantes". Se cumple siempre que la relación causa efecto sea proporcional (lineal pasado por el origen = Suprimida la causa se anula el efecto)



$$I = \frac{V_1 + V_2}{R} \quad (\text{superpongo causas})$$



$$I_1 = \frac{V_1}{R}$$



$$I_2 = \frac{V_2}{R}$$

(superpongo efectos)

$$\text{Superpongo } I = I_1 + I_2 = \frac{V_1}{R} + \frac{V_2}{R} = \frac{V_1 + V_2}{R}$$

superposición de Efectos

superposición de causas

Pero si no fuera proporcional el efecto. Si la ley fuera

$$I = \frac{U^2}{R} \quad \rightarrow \quad I = \frac{(V_1 + V_2)^2}{R} \quad \text{superposición de causas}$$

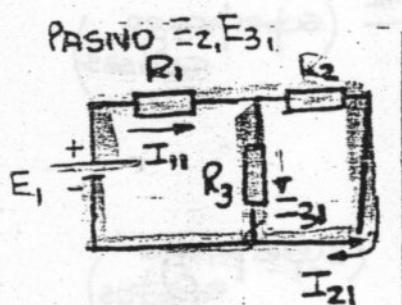
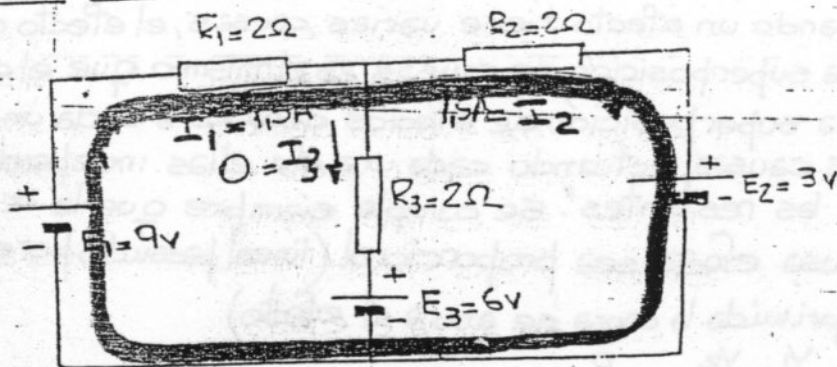
$$I = \frac{U^2}{R} \quad \rightarrow \quad I = I_1 + I_2 = \frac{V_1^2}{R} + \frac{V_2^2}{R} \quad \text{superposición de efectos}$$

$$(V_1 + V_2)^2 \neq V_1^2 + V_2^2$$

PASIVAR FUENTE INDEPENDIENTE

⇔ { si es de Tensión: CORTOCIRCUITARLA
si es de Corriente: ABRIRLA

RESOLVER POR SUPERPOSICION



$$I_{11} = \frac{E_1}{R_1 + (R_3 \parallel R_2)} = \frac{9V}{2\Omega + 1\Omega}$$

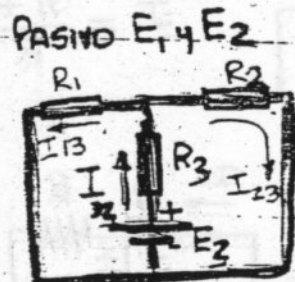
$$= 3A$$

Por lo que

$$I_{21} = 1.5A$$

$$I_{31} = 1.5A$$

Superponiendo efectos

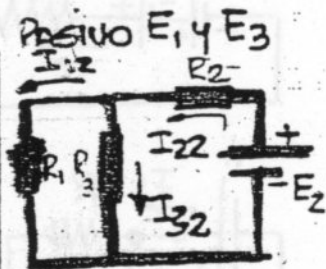


$$I_{13} = \frac{E_3}{R_3 + (R_1 \parallel R_2)} = \frac{6V}{2\Omega + 1\Omega}$$

$$= 2A$$

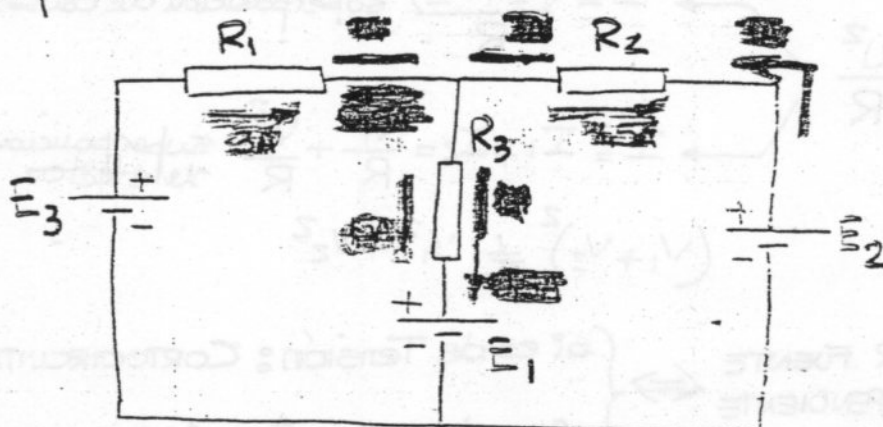
$$I_{23} = 1A$$

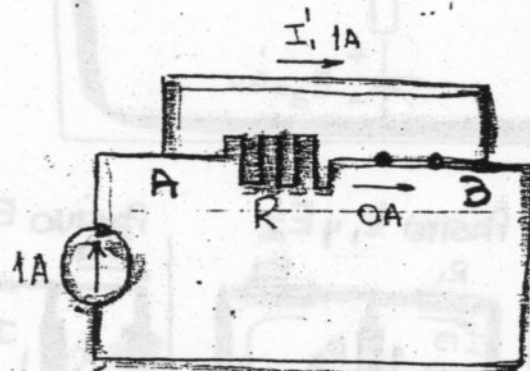
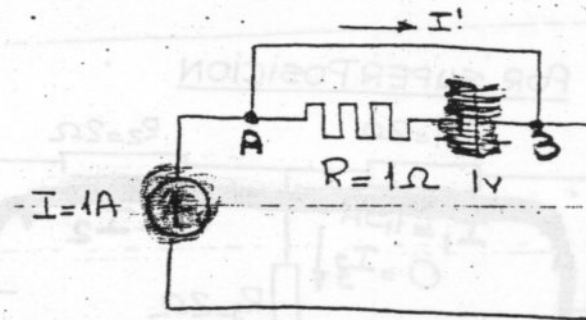
$$I_{33} = 2A$$



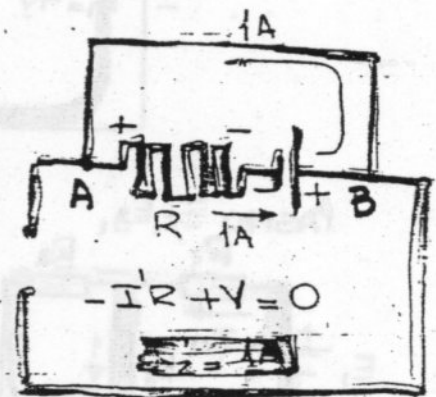
$$I_{12} = \frac{E_2}{R_2 + (R_1 \parallel R_3)} = \frac{3V}{2\Omega + 1\Omega}$$

$$= 1A$$

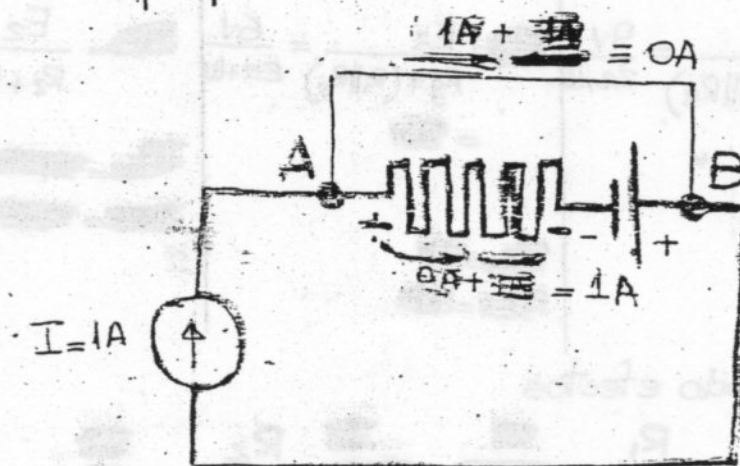




PASIVAMOS LA FUENTE DE TENSION

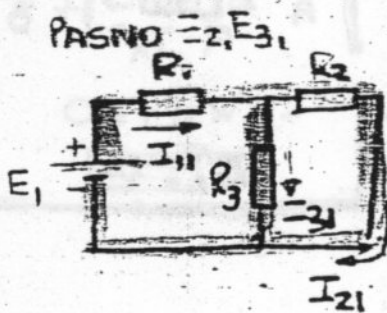
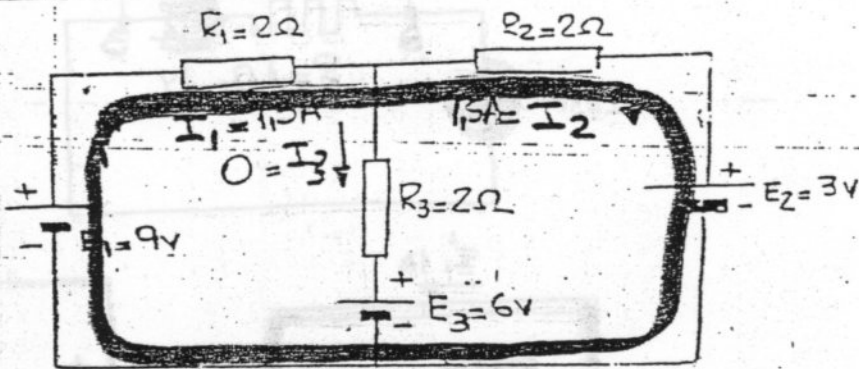


Superponiendo



$$V_A - V_B = 0$$

RESOLVER POR SUPERPOSICION



$$I_{21} = \frac{E_1}{R_1 + (R_2 \parallel R_3)} = \frac{9V}{2\Omega + 1\Omega}$$

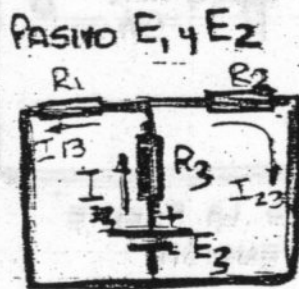
~~3A~~

Por lo que

$$I_{21} = 1.5A$$

$$I_{31} = 1.5A$$

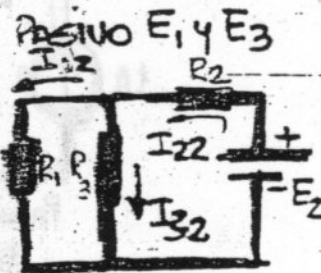
Superponiendo efectos



$$I_{23} = \frac{E_3}{R_3 + (R_1 \parallel R_2)} = \frac{6V}{2\Omega + 1\Omega}$$

$$= 2A$$

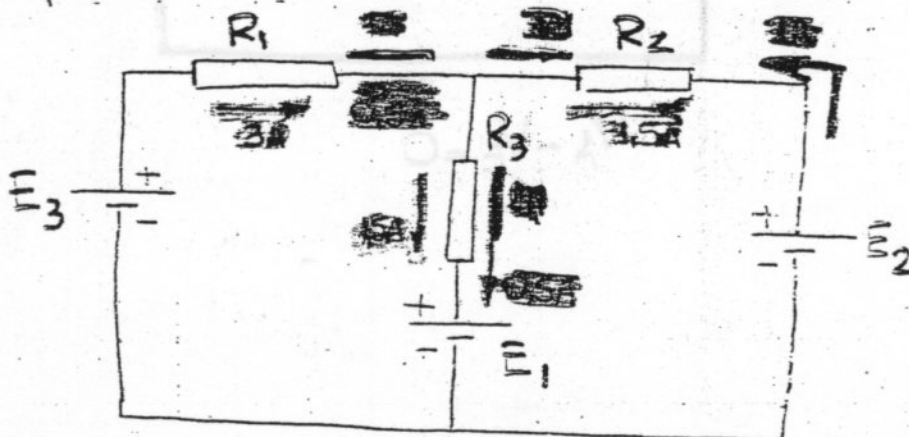
$$I_{32} = 2A$$



$$I_{22} = \frac{E_2}{R_2 + (R_1 \parallel R_3)} = \frac{3V}{2\Omega + 1\Omega}$$

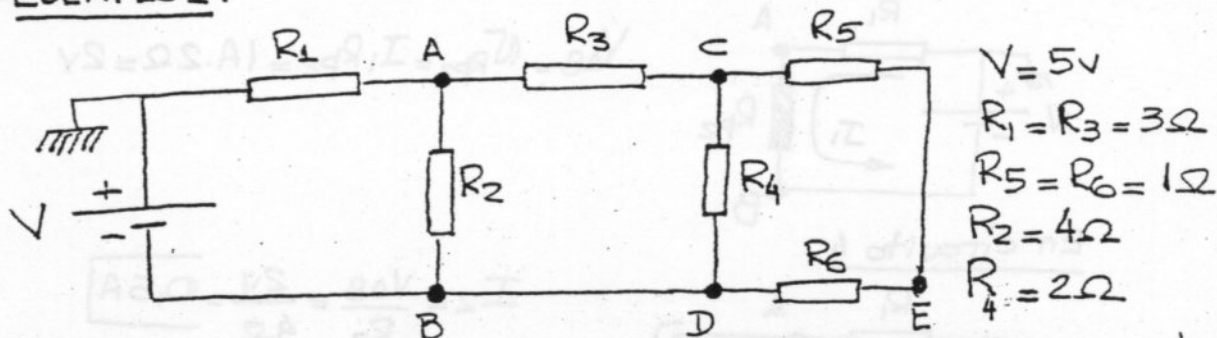
$$= 1A$$

$$I_{32} = 1A$$



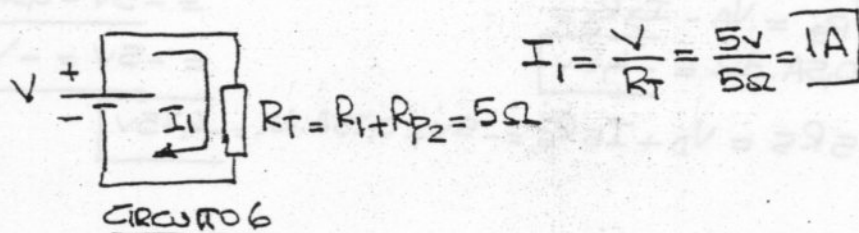
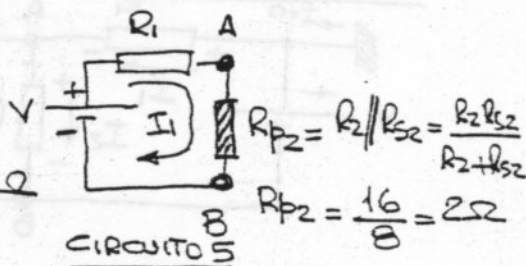
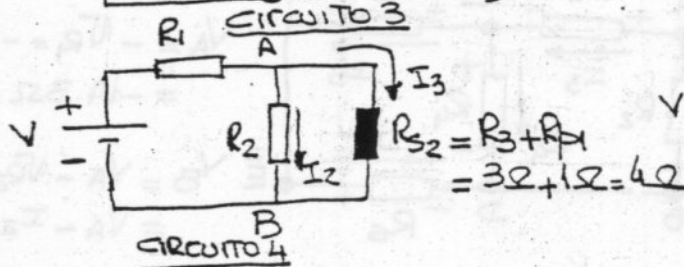
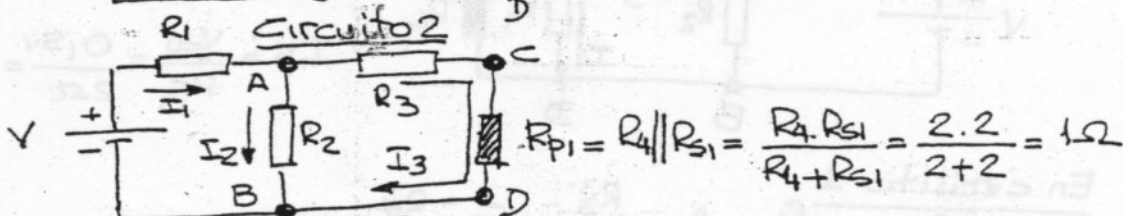
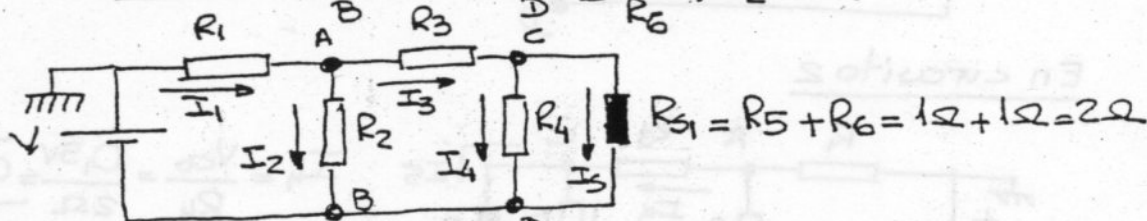
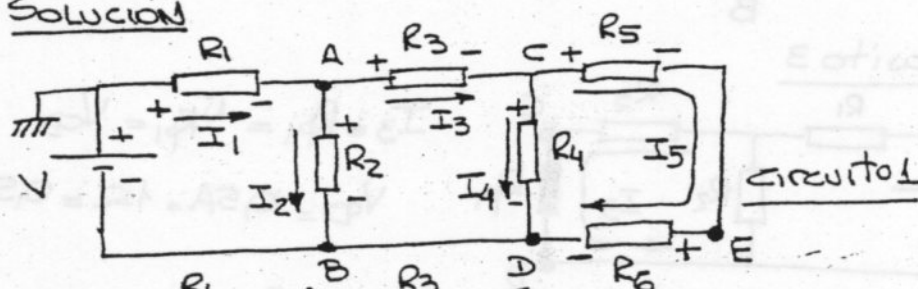
RESOLUCION DE CIRCUITOS

EJEMPLO 1:

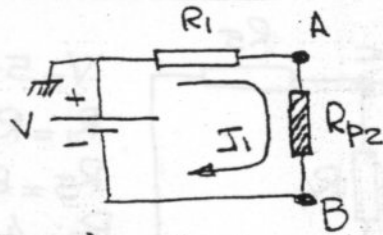


Calcular la intensidad de corriente por cada resistor y los potenciales de los puntos A, B, C, D y E

SOLUCIÓN

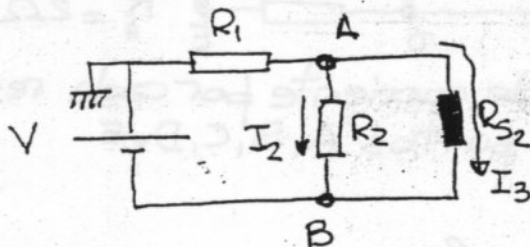


En circuito 5



$$V_{AB} = I_1 R_{p2} = 1A \cdot 2\Omega = 2V$$

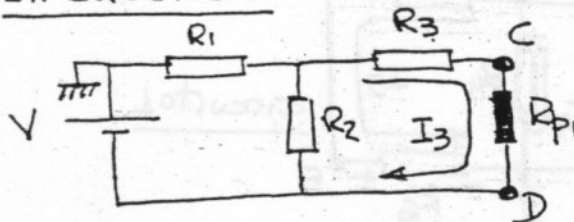
En circuito 4



$$I_2 = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{2V}{4\Omega} = 0,5A$$

$$I_3 = \frac{V_{AB}}{R_{s2}} = \frac{2V}{4\Omega} = 0,5A$$

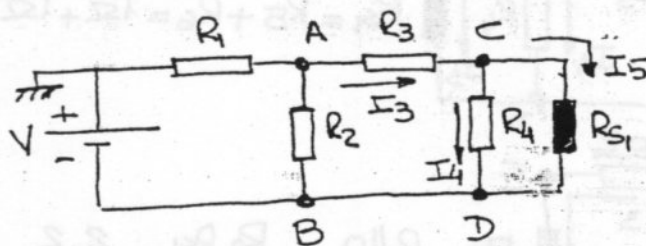
En circuito 3



$$I_3 = R_{p1} = I_1 R_{p1} = V_{CD}$$

$$V_{CD} = 0,5A \cdot 1\Omega = 0,5V$$

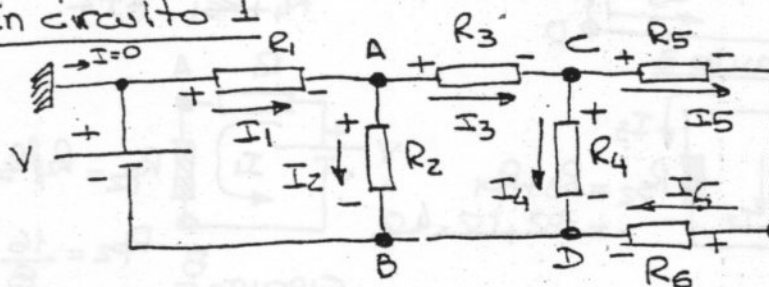
En circuito 2



$$I_4 = \frac{V_{CD}}{R_4} = \frac{0,5V}{2\Omega} = 0,25A$$

$$I_5 = \frac{V_{CD}}{R_{s1}} = \frac{0,5V}{2\Omega} = 0,25A$$

En circuito 1



$$V_A = -I_1 R_1 = -1A \cdot 3\Omega = -3V$$

$$V_B = V_A - I_2 R_2 = -3V - 0,5A \cdot 4\Omega = -5V = -V = V_D$$

$$V_C = V_A - I_3 R_3 = -3V - 0,5A \cdot 3\Omega = -4,5V$$

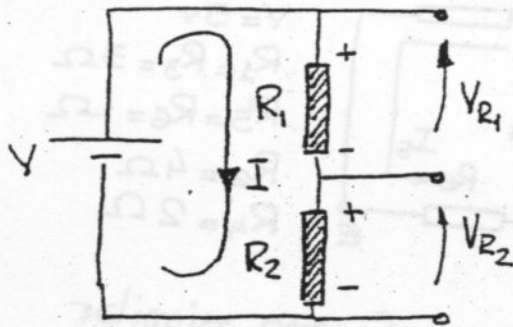
$$V_E = V_C - I_5 R_5 = V_D + I_5 R_6 = -5V + 0,25A \cdot 1\Omega = -4,75V$$

DIVISOR DE TENSION:

$$V - V_{R1} - V_{R2} = 0$$

$$V = IR_1 + IR_2$$

$$I = \frac{V}{R_1 + R_2}$$



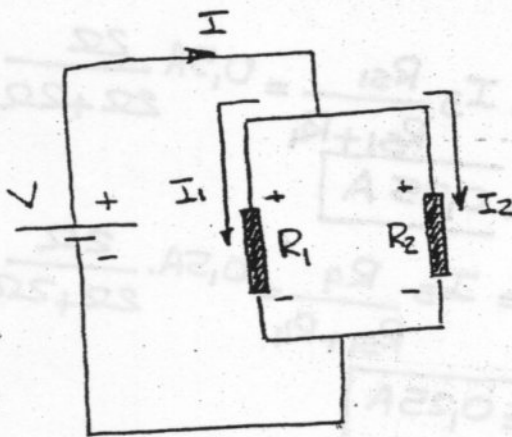
$$V_{R1} = I R_1 = \frac{V \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{R2} = I R_2 = \frac{V \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{R1} = V \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{R2} = V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

DIVISOR DE CORRIENTE:



$$V = I (R_1 \parallel R_2) = I \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{R1} = V_{R2} = V$$

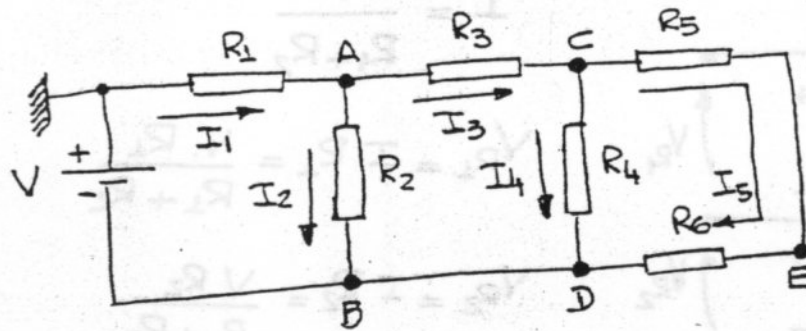
$$I_1 = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}{R_1} = \frac{I R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}{R_2} = \frac{I R_1}{R_1 + R_2}$$

$$I_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

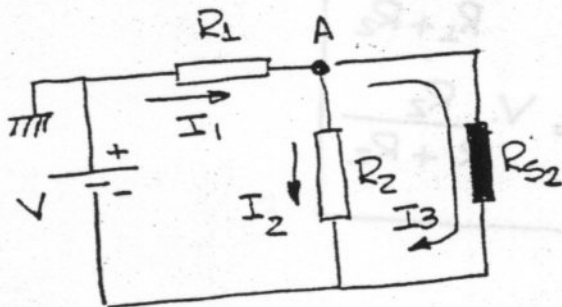
$$I_2 = I \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

RESOLUCION DEL EJEMPLO ANTERIOR UTILIZANDO DIVISORES DE CORRIENTE



$$\begin{aligned} V &= 5V \\ R_1 &= R_3 = 3\Omega \\ R_5 &= R_6 = 1\Omega \\ R_2 &= 4\Omega \\ R_4 &= 2\Omega \end{aligned}$$

Para el calculo de I_1 se procede en forma similar

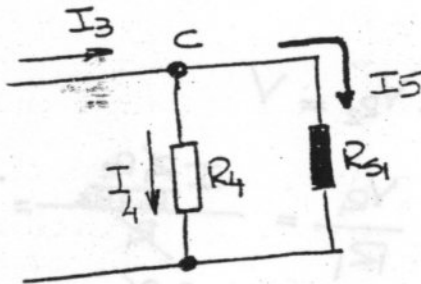


R_2 y R_{32} están en paralelo (Divisor de corriente)

$$I_2 = I_1 \cdot \frac{R_{32}}{R_{32} + R_2} = I_1 \cdot \frac{4\Omega}{4\Omega + 4\Omega} = 0,5A$$

$$I_3 = I_1 \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_{32}} = I_1 \cdot \frac{4\Omega}{4\Omega + 4\Omega} = 0,5A$$

luego en el nodo C



$$I_4 = I_3 \cdot \frac{R_{31}}{R_{31} + R_4} = 0,5A \cdot \frac{2\Omega}{2\Omega + 2\Omega}$$

$$I_4 = 0,25A$$

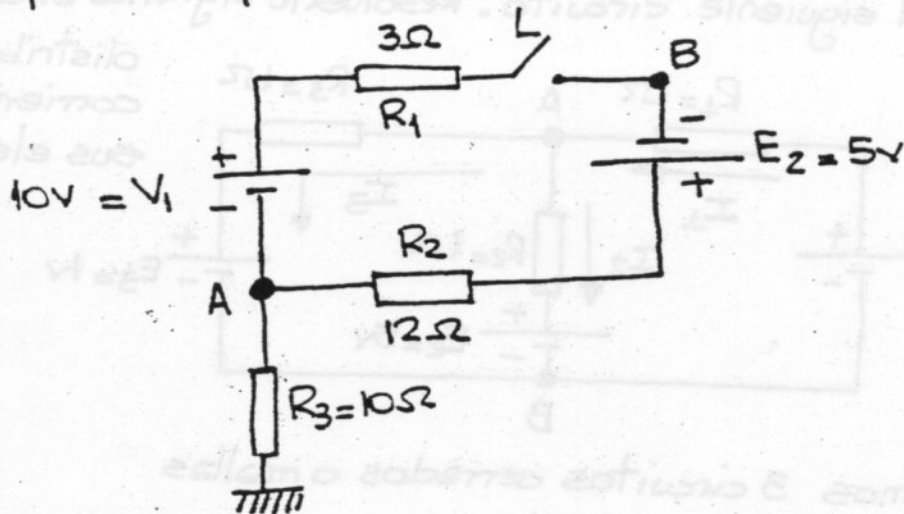
$$I_5 = I_3 \cdot \frac{R_4}{R_{31} + R_4} = 0,5A \cdot \frac{2\Omega}{2\Omega + 2\Omega}$$

$$I_5 = 0,25A$$

Una vez obtenida la distribución de intensidades de corriente para el cálculo de los potenciales se procede en la forma ya explicada.

EJEMPLO 2

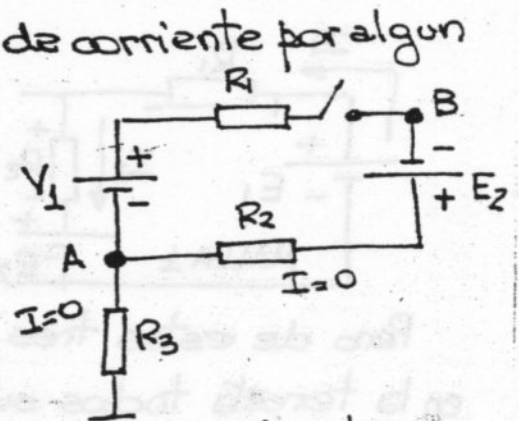
Para el circuito de la figura calcular los potenciales de los puntos A y B a) con la llave abierta b) con la llave cerrada.



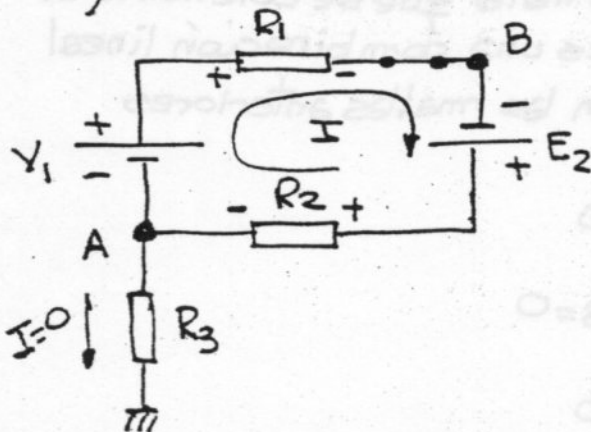
a) Con L abierta: No hay circulación de corriente por ningún elemento del circuito

$$V_A = 0$$

$$V_B = -E_2 = -5V$$



b) Con L cerrada: Tenemos una malla por la que circula I



Aplicando la 2da. Ley de Kirchhoff partiendo de A y recorriendo la malla en sentido horario tenemos

$$+V_1 - IR_1 + E_2 - IR_2 = 0 \dots$$

$$I = \frac{V_1 + E_2}{R_1 + R_2} = \frac{10V + 5V}{3\Omega + 12\Omega} = 1A$$

$V_A = 0$ pues por R_3 no circula corriente

$$V_B = V_1 - IR_1 = 10V - 1A \cdot 3\Omega = 7V$$

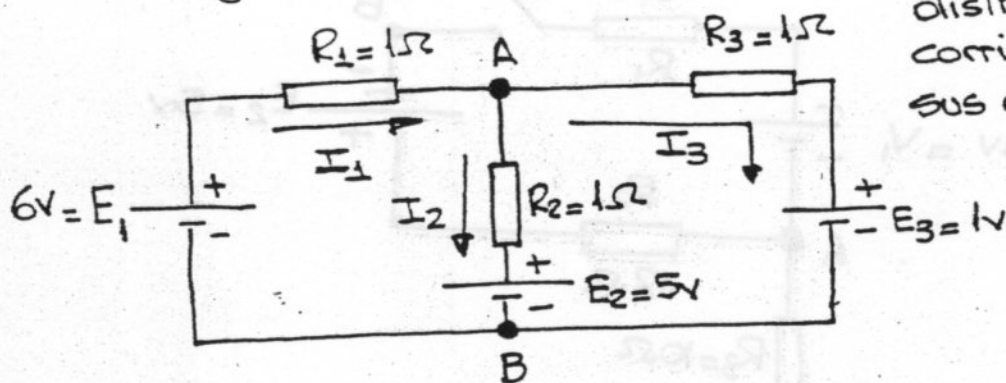
$$V_B = IR_2 - E_2 = 1A \cdot 12\Omega - 5V = 7V$$

RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS CON VARIAS FUENTES y VARIAS ○

MALLAS

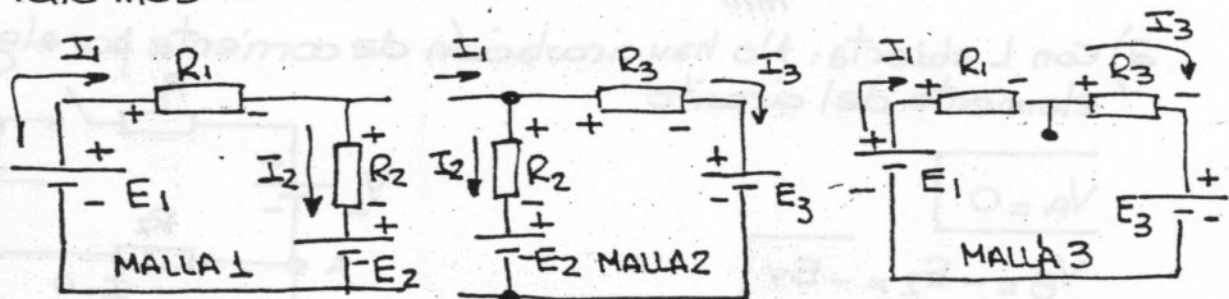
Ⓐ METODO GENERAL:

Sea el siguiente circuito. Resolverlo significa encontrar la



distribución de corrientes por sus elementos.

Tenemos 3 circuitos cerrados o mallas



Pero de estas tres solo 2 son independientes porque en la tercera todos sus elementos ya están contenidos en las dos anteriores y la ecuación de malla que se obtendría al aplicar la 2da ley de Kirchhoff es una combinación lineal de las ecuaciones obtenidas en las mallas anteriores

MALLA ① $E_1 - I_1 R_1 - I_2 R_2 - E_2 = 0$

MALLA ② $E_2 + I_2 R_2 - I_3 R_3 - E_3 = 0$

MALLA ③ $E_1 - I_1 R_1 - I_3 R_3 - E_3 = 0$

Si sumamos m.a.m las ecuaciones ① y ② obtenemos ③

$$E_1 - I_1 R_1 - \cancel{I_2 R_2} - \cancel{E_2} + \cancel{E_2} + \cancel{I_2 R_2} - I_3 R_3 - E_3 = 0$$

Si planteamos las ecuaciones de Nodos, como tenemos 0 dos nodos tenemos

$$\text{Nodo A} \quad \sum i_{\text{ent}} = \sum i_{\text{sal}} \Rightarrow I_1 = I_2 + I_3$$

$$\text{Nodo B} \quad \sum i_{\text{ent}} = \sum i_{\text{sal}} \Rightarrow I_2 + I_3 = I_1$$

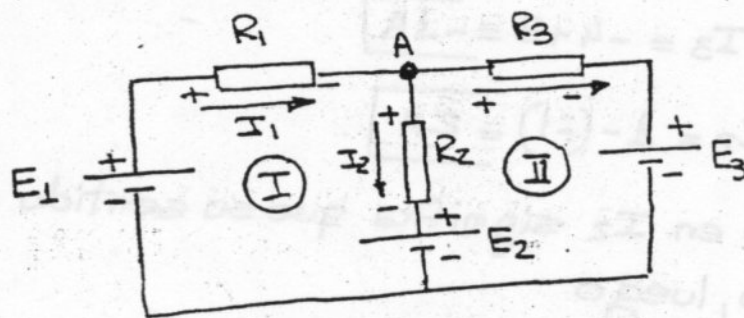
O sea, ambas ecuaciones nos proporcionan la misma información.

Teorema General: Sea un circuito con N mallas independientes y M nodos, para su resolución necesitaremos plantear:

N ecuaciones de Mallas y

$M-1$ ecuaciones de Nodos.

Por lo tanto nuestro circuito lo resolveremos con dos ecuaciones de malla y una ecuación de Nudo.



$$\text{Malla (I)} \quad E_1 - I_1 R_1 - I_2 R_2 - E_2 = 0$$

$$\text{Malla (II)} \quad E_2 + I_2 R_2 - I_3 R_3 - E_3 = 0$$

$$\text{Nodo (A)} \quad I_1 = I_2 + I_3$$

Reemplazando valores

$$\begin{cases} I_1 R_1 + I_2 R_2 = E_1 - E_2 \\ I_2 R_2 - I_3 R_3 = E_3 - E_2 \\ I_1 - I_2 - I_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 + I_2 = 6 - 5 \\ I_2 - I_3 = 1 - 5 \\ I_1 - I_2 - I_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 + I_2 + 0I_3 = 1 \\ 0I_1 + I_2 - I_3 = -4 \\ I_1 - I_2 - I_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & | & -4 \\ 1 & -1 & -1 & | & 0 \end{bmatrix}$$

Resolvemos por Gauss

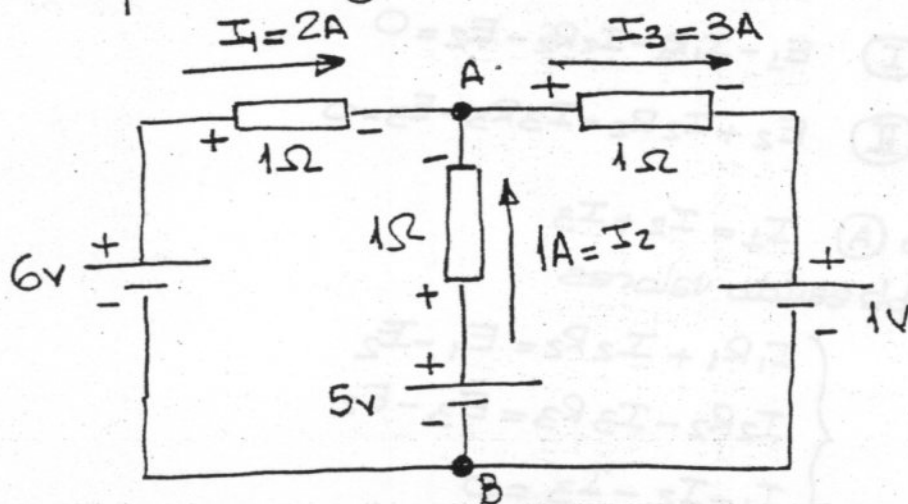
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & | & -4 \\ 0 & -2 & -1 & | & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(-1)+3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & | & -4 \\ 0 & 0 & -3 & | & -9 \end{bmatrix} \xrightarrow{2 \times (-1)+3}$$

$$\begin{cases} I_1 + I_2 = 1 \\ I_2 - I_3 = -4 \\ -3I_3 = -9 \end{cases} \quad I_3 = \frac{-9}{-3} = \boxed{3A}$$

$$I_2 = -4 + I_3 = -4 + 3 = \boxed{-1A}$$

$$I_1 = 1 - I_2 = 1 - (-1) = \boxed{2A}$$

El signo $\ominus$ en I_2 significa que su sentido es opuesto al adoptado, luego



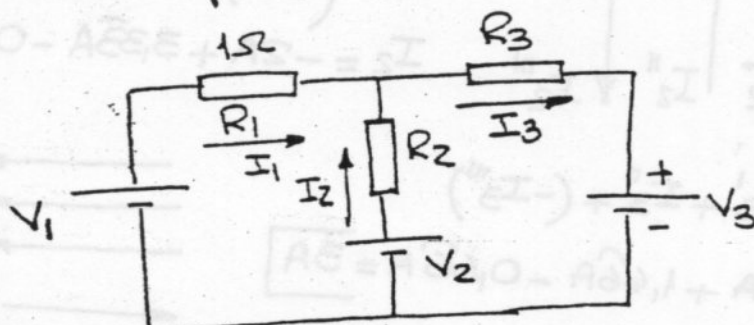
$$V_A - V_B = 6V - I_1 R_1 = 6V - 2V = 4V \text{ por rama 1}$$

$$V_A - V_B = 5V + I_2 R_2 = 5V + (-1A) \cdot 1\Omega = 4V \text{ por rama 2}$$

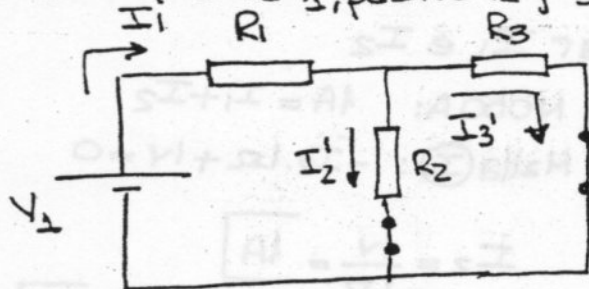
$$V_A - V_B = 1V + I_3 R_3 = 1V + 3A \cdot 1\Omega = 4V \text{ por rama 3}$$

② Aplicando el principio de Superposición

Al aplicar este principio consideraremos el efecto de cada una de las fuentes actuando independientemente pasivando las restantes y luego superponiendo los efectos. Pasivar una fuente significa cortocircuitarla si es de tensión y dejarla a circuito abierto si es de corriente.



SOLO FUENTE V_1 , pasivo V_2 y V_3 .

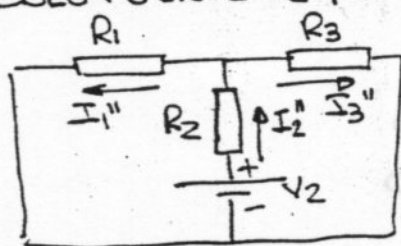


$$I_1' = \frac{V_1}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} = \frac{6V}{1 + 0.5} = 4A$$

$$I_2' = I_1' \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_2} = 4A \cdot \frac{1}{2} = 2A$$

$$I_3' = I_1' \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 4A \cdot \frac{1}{2} = 2A$$

SOLO FUENTE V_2 pasivo V_1 y V_3

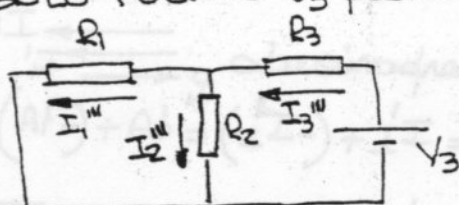


$$I_2'' = \frac{V_2}{R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}} = \frac{5V}{1.5\Omega} = 3.33A$$

$$I_1'' = I_2'' \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_3} = I_2'' \cdot \frac{1}{2} = 1.66A$$

$$I_3'' = I_2'' \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_3} = I_2'' \cdot \frac{1}{2} = 1.66A$$

SOLO FUENTE V_3 pasivo V_1 y V_2



$$I_3''' = \frac{V_3}{R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{1V}{1 + 0.5} = 0.66A$$

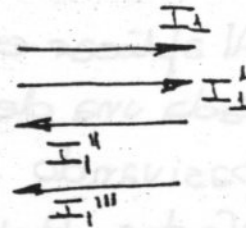
$$I_2''' = I_3''' \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0.33A$$

$$I_1''' = I_3''' \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.33A$$

Superponiendo efectos

$$I_1 = I_1' + (-I_1'') + (-I_1''')$$

$$= 4A - 1,66A - 0,33A = \boxed{2A}$$

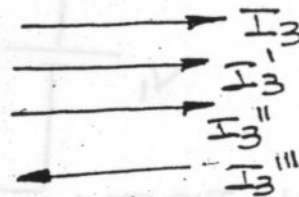


$$I_2 = (-I_2') + I_2'' - I_2'''$$

$$I_2 = -2A + 3,33A - 0,33A = \boxed{1A}$$

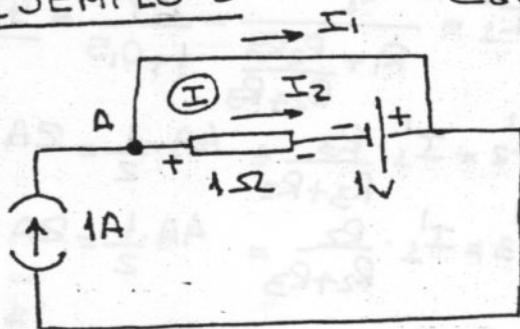
$$I_3 = I_3' + I_3'' + (-I_3''')$$

$$I_3 = 2A + 1,66A - 0,66A = \boxed{3A}$$



EJEMPLO 3

Calcular I_1 e I_2



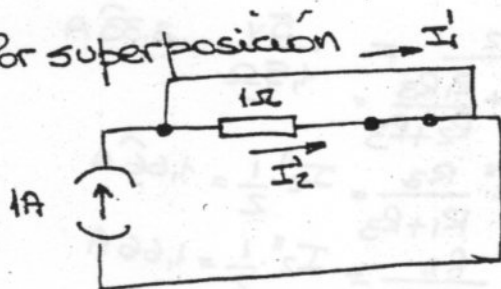
NODO A: $1A = I_1 + I_2$

Malla ①: $-I_2 \cdot 1\Omega + 1V = 0$

$$I_2 = \frac{1V}{1\Omega} = \boxed{1A}$$

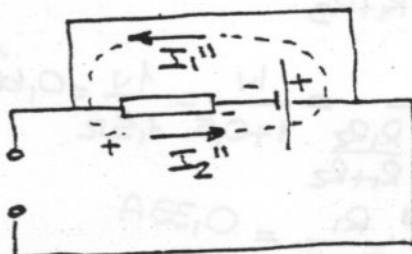
$$I_1 = 1A - I_2 = 1A - 1A = \boxed{0}$$

Por superposición



$$I_1' = 1A$$

$$I_2' = 0$$

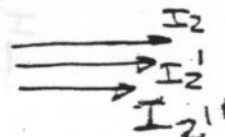


$$-I_2'' 1\Omega + 1V = 0 \quad I_2'' = \frac{1V}{1\Omega} = 1A = I_1''$$

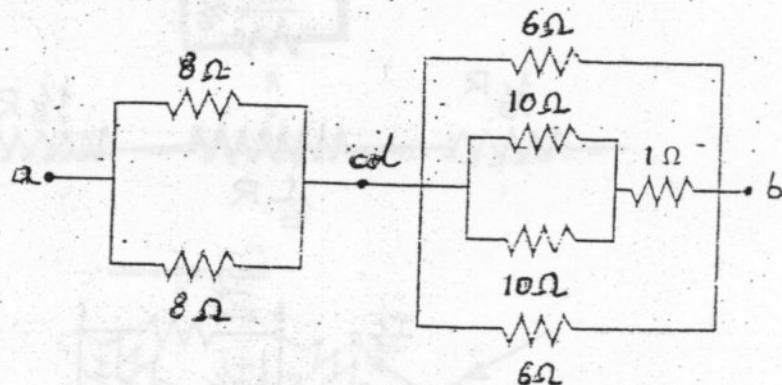
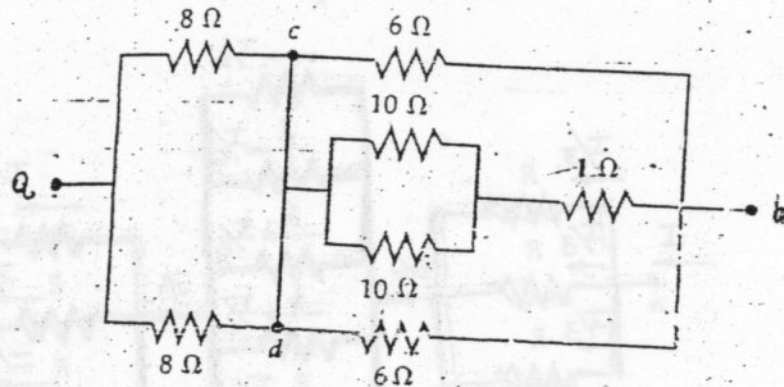
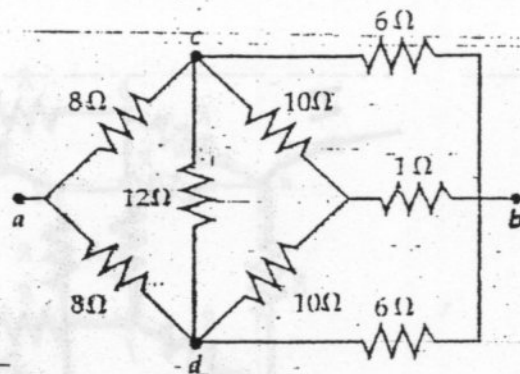
Superponiendo

$$I_1 = I_1' + (-I_1'') = 1A + (-1A) = \boxed{0}$$

$$I_2 = I_2' + I_2'' = 0 + 1A = \boxed{1A}$$



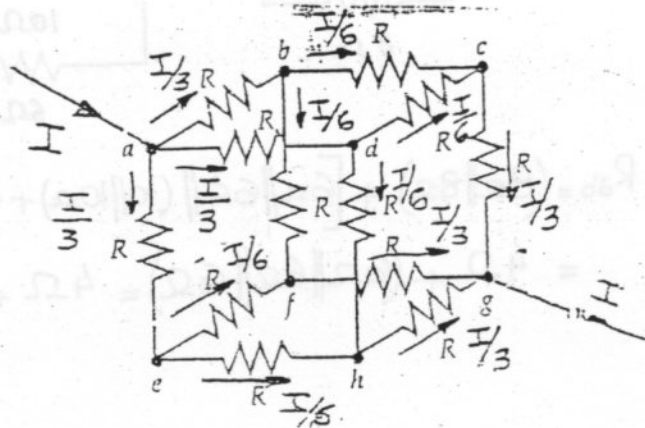
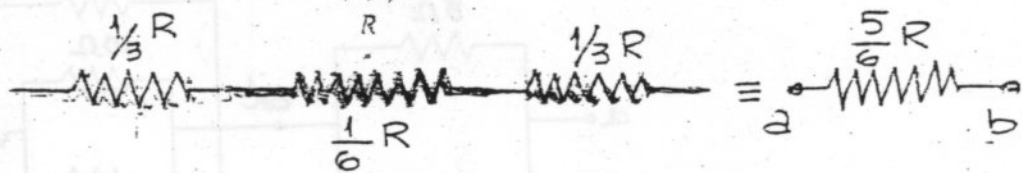
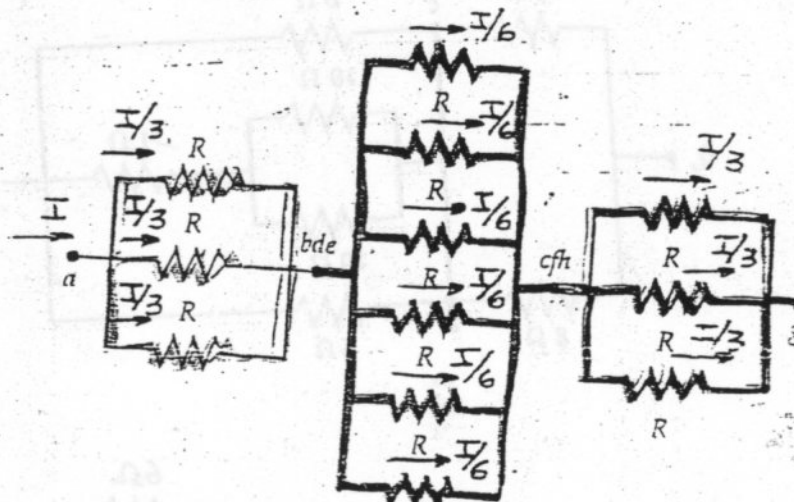
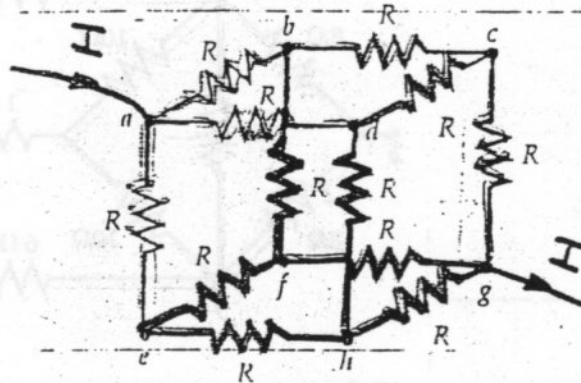
ANALISIS POR SIMETRIA



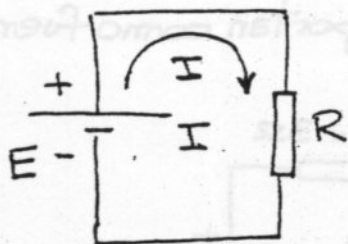
$$\begin{aligned}
 R_{ab} &= (8\Omega \parallel 8\Omega) + [6\Omega \parallel 6\Omega \parallel (10\Omega \parallel 10\Omega) + 1\Omega] \\
 &= 4\Omega + (6\Omega \parallel 6\Omega \parallel 6\Omega) = 4\Omega + 2\Omega = \boxed{6\Omega}
 \end{aligned}$$

ANALISIS POR SIMETRIA

Req?



POTENCIA ELECTRICA



Se define la potencia eléctrica entregada por una fem. E por la que circula una intensidad de corriente I como:

$$P = E \cdot I$$

$$= \text{Volt} \cdot \text{A} = \text{Volt} \cdot \frac{\text{coulomb}}{\text{seg}}$$

$$= \frac{\text{joule}}{\text{seg}} = \text{watt}$$

Toda la potencia entregada por la fuente se disipa en el resistor y se la puede expresar como:

$$P = E \cdot I = I^2 R = \frac{E^2}{R}$$

La energía disipada en forma de calor en el resistor se calcula como

$$W = Q = \int_0^t E \cdot I \, dt = E I \cdot t$$

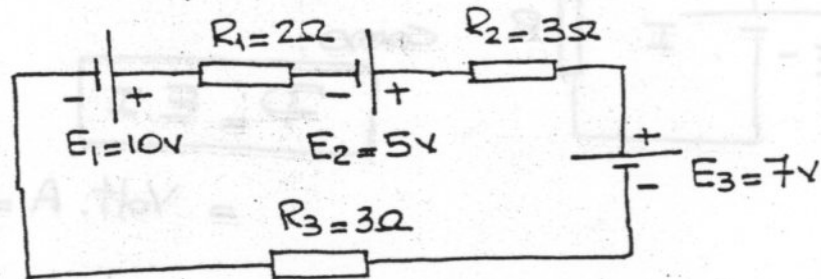
$$[Q] = \text{watt} \cdot \text{seg} = \text{joule}$$

normalmente Q se expresa en caloria (cal) o kilocalorías (Kcal)

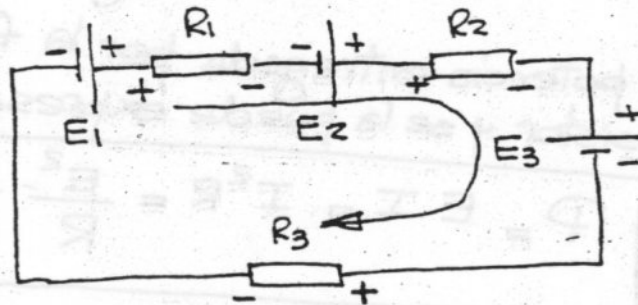
$$1 \text{ kcal} = 1000 \text{ cal}$$

$$1 \text{ cal} = 4,166 \text{ joule}$$

Para el sig circuito calcular la potencia entregada y recibida por cada uno de los elementos del circuito, indicando cuales se comportan como fuentes y cuales como receptores



Adoptamos un sentido de circulación de corriente



$$E_1 - V_{R1} + E_2 - V_{R2} - E_3 - V_{R3} = 0$$

$$E_1 + E_2 - E_3 = V_{R1} + V_{R2} + V_{R3}$$

$$E_1 + E_2 - E_3 = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$I = \frac{E_1 + E_2 - E_3}{(R_1 + R_2 + R_3)} = \frac{(10 + 5 - 7)V}{(2 + 3 + 3)\Omega} = 1A$$

$$P_{E1} = I E_1 = 1A \cdot 10V = 10 \text{ watt (fuente)}$$

$$P_{E2} = E_2 I = 1A \cdot 5V = 5 \text{ watt (fuente)}$$

$$P_{E3} = E_3 I = 7V \cdot 1A = 7 \text{ watt (receptor)}$$

$$P_{R1} = I^2 R_1 = (1)^2 \cdot 2 = 2 \text{ watt (receptor)}$$

$$P_{R2} = I^2 R_2 = (1)^2 \cdot 3 = 3 \text{ watt (receptor)}$$

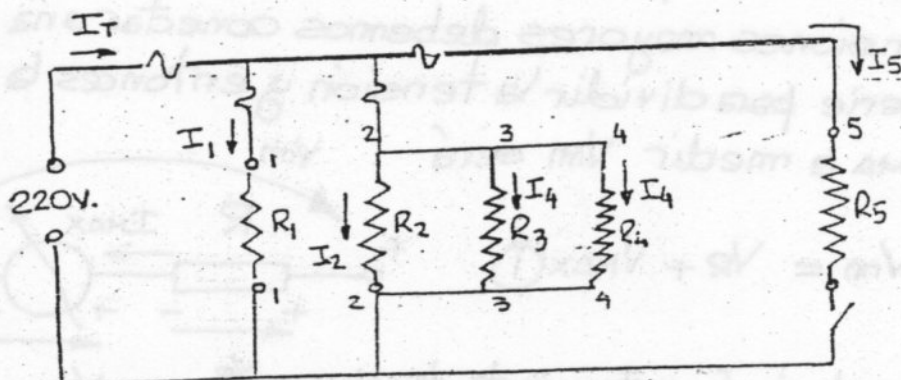
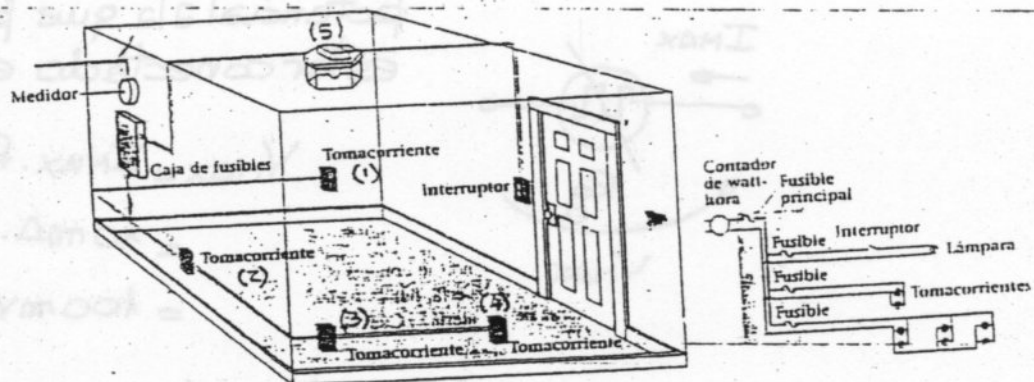
$$P_{R3} = I^2 R_3 = (1)^2 \cdot 3 = 3 \text{ watt (receptor)}$$

$$P_{\text{entregada}} = P_{E1} + P_{E2} = 10 + 5 = \underline{15W}$$

$$P_{\text{ot. Recibida}} = P_{E3} + P_{R1} + P_{R2} + P_{R3}$$

$$P_{\text{ot. Recibida}} = 7 + 2 + 2 + 3 = \underline{15 \text{ watt}}$$

APLICACION A UNA INSTALACIÓN DOMICILIARIA



$$R_1: \text{Tostador } P_1 = 1500 \text{ w } I_1 = \frac{P_1}{U} = \frac{1500 \text{ w}}{220 \text{ v}} = 6,81 \text{ A}$$

$$R_2: \text{Freidora } P_2 = 1200 \text{ w } I_2 = \frac{P_2}{U} = \frac{1200 \text{ w}}{220 \text{ v}} = 5,45 \text{ A}$$

$$R_3: \text{Calefactor } P_3 = 1000 \text{ w } I_3 = \frac{P_3}{U} = \frac{1000 \text{ w}}{220 \text{ v}} = 4,54 \text{ A}$$

$$R_4: \text{lamparitas } P_4 = 600 \text{ w } I_4 = \frac{P_4}{U} = \frac{600 \text{ w}}{220 \text{ v}} = 2,72 \text{ A}$$

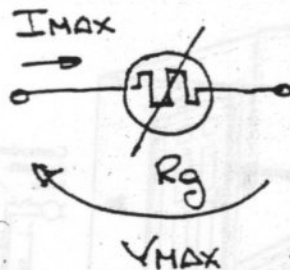
$$R_5: \text{lamparitas } P_5 = 800 \text{ w } I_5 = \frac{P_5}{U} = \frac{800 \text{ w}}{220 \text{ v}} = 3,63 \text{ A}$$

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 = 23,15 \text{ A por lo que estaría protegido con una termomagnética de 30 A.}$$

EL GALVANOMETRO CONECTADO COMO VOLTÍMETRO

Si $R_g = 10\Omega$ y la corriente máxima que por él puede circular es $I_{MAX} = 10\text{mA}$. La máxima diferencia de

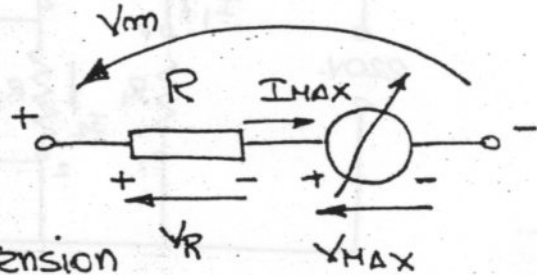
potencial a la que puede estar conectado es:



$$\begin{aligned} V_{MAX} &= I_{MAX} \cdot R_g \\ &= 10\text{mA} \cdot 10\Omega = \\ &= 100\text{mV} = 0,1\text{V} \end{aligned}$$

Si queremos que el instrumento mida, o se conecte, a tensiones mayores debemos conectar una resistencia en serie para dividir la tensión y entonces la tensión MÁXIMA a medir V_m será

$$V_m = V_R + V_{MAX} \quad (1)$$



a la relación entre esta tensión

V_m y V_{MAX} lo llamamos poder

multiplicador del instrumento $n = \frac{V_m}{V_{MAX}} \Rightarrow V_m = n V_{MAX}$

Además $V_R = I_{MAX} \cdot R$, reemplazando en (1)

$$n V_{MAX} = I_{MAX} R + V_{MAX} \quad \text{con } I_{MAX} = \frac{V_{MAX}}{R_g}$$

$$n V_{MAX} = \frac{V_{MAX} R}{R_g} + V_{MAX}$$

$$n \cancel{V_{MAX}} = \cancel{V_{MAX}} \left(\frac{R}{R_g} + 1 \right)$$

$\therefore$

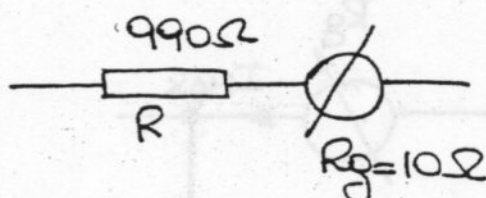
$$n - 1 = \frac{R}{R_g} \Rightarrow$$

$$R = R_g (n - 1)$$

Por ejemplo, para medir a fondo de escala una $V_m = 10V$ debemos colocar en serie una resistencia

$$R = R_g(n-1)$$

donde $n = \frac{V_m}{V_{max}} = \frac{10V}{0,1V} = 100 \Rightarrow R = 99 R_g = 990\Omega$

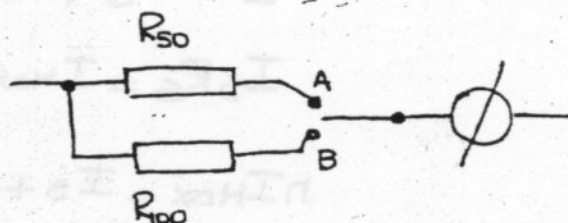


Ejemplo: Convertir el galvanómetro anterior ($R_g = 10\Omega$, $I_{max} = 10mA$) en un voltímetro de alcances $50V$ y $100V$

Para el alcance de $50V$ colocamos la llave en A

El poder multiplicador es:

$$n = \frac{50V}{0,1V} = 500$$



$$R_{50} = (n-1) R_g = (500-1) \cdot 10\Omega = 499 \times 10\Omega = \boxed{4990\Omega}$$

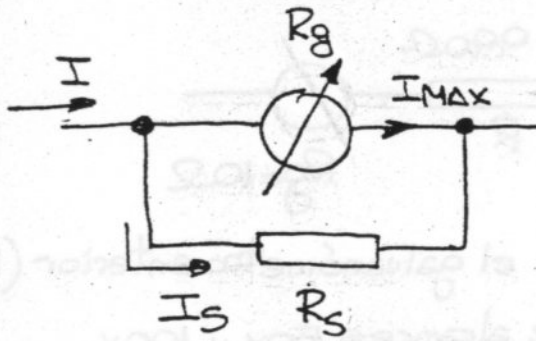
Para el alcance de $100V$ colocamos la llave en B

$$n = \frac{100V}{0,1V} = 1000$$

$$R_{100} = (n-1) R_g = (1000-1) \cdot 10\Omega = 999 \times 10\Omega = \boxed{9990\Omega}$$

EL GALVANOMETRO CONECTADO COMO AMPERIMETRO

Si queremos que el instrumento mida una corriente $I = n I_{MAX}$ siendo n el poder multiplicador debemos conectar una resistencia shunt (R_s) con el instrumento de modo que el exceso de corriente se derive por R_s



$$I = I_s + I_{MAX}$$

$$I_s R_s = I_{MAX} R_g$$

$$n I_{MAX} = I_s + I_{MAX}$$

$$n I_{MAX} = \frac{R_g I_{MAX} + I_{MAX}}{R_s}$$

$$n \cancel{I_{MAX}} = \cancel{I_{MAX}} \left(\frac{R_g}{R_s} + 1 \right)$$

$$n - 1 = \frac{R_g}{R_s}$$

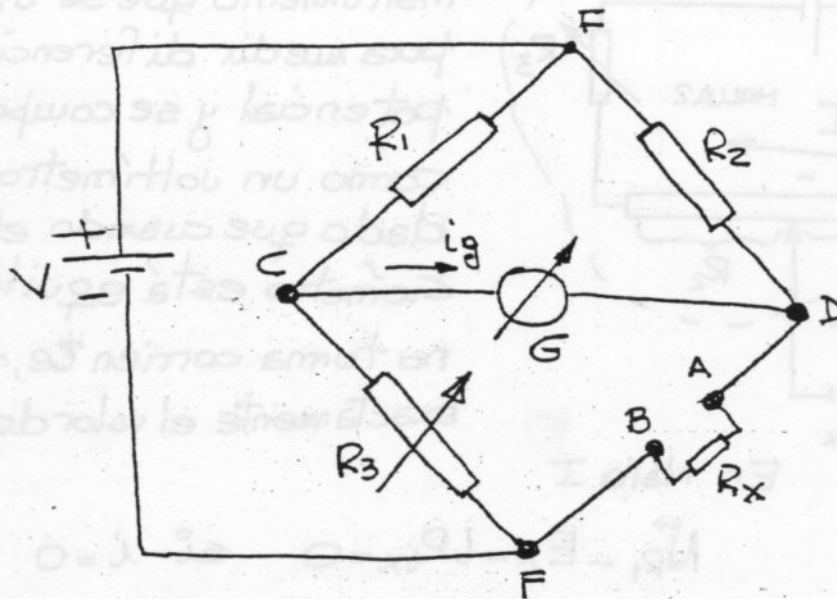
$$\boxed{R_s = \frac{R_g}{n - 1}}$$

$$\text{Supongamos } I = 1A \Rightarrow n = \frac{I}{I_{MAX}} = \frac{1A}{10mA} = \frac{1000\cancel{mA}}{10\cancel{mA}} = 100$$

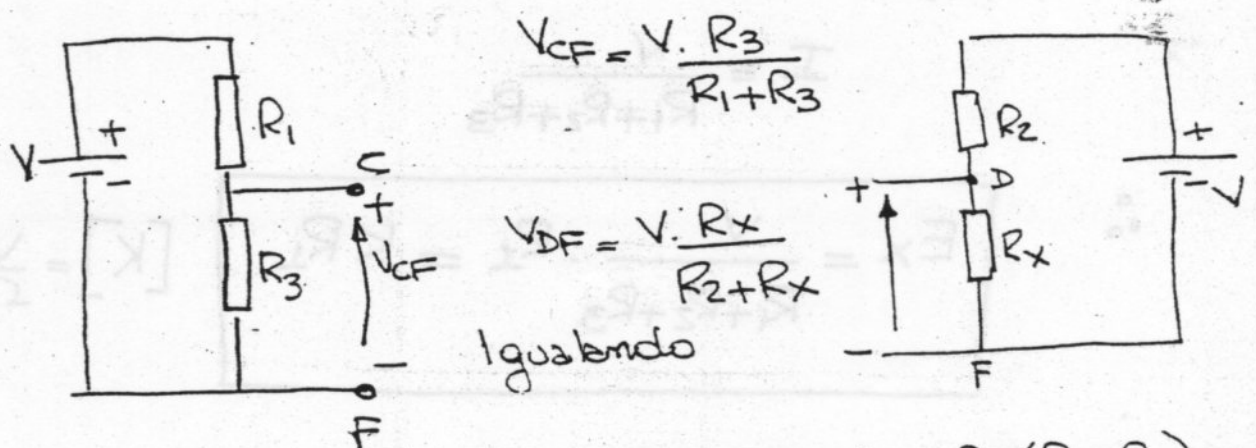
$$R_s = \frac{10\Omega}{100 - 1} = \frac{10}{99} \Omega = \underline{\underline{0,10\Omega}}$$

PUNTE DE WHEATSTONE

Este es un circuito que se utiliza para medir resistencias



La resistencia a medir R_x se conecta entre A y B y se varía la resistencia R_3 hasta que la corriente en el galvanómetro sea cero (Punte en equilibrio). En esta condición se verifica que $V_{CD} = 0 \Rightarrow V_{CF} = V_{DF}$



$$\frac{R_3}{R_1 + R_3} = \frac{R_x}{R_2 + R_x} \Rightarrow R_3(R_2 + R_x) = R_x(R_1 + R_3)$$

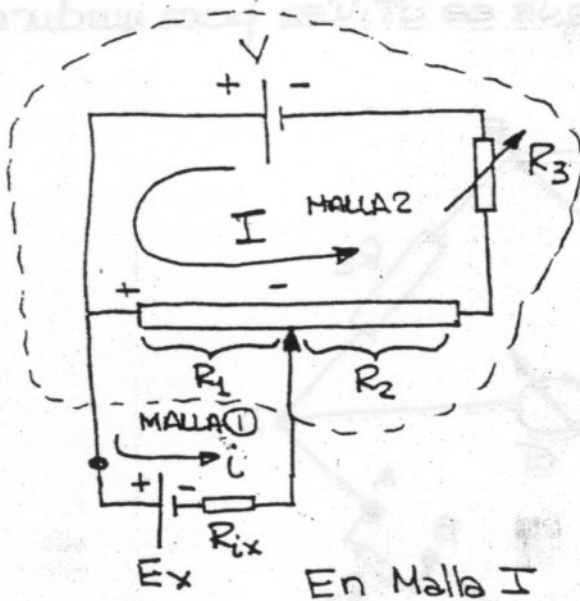
$$R_3 R_2 + R_3 R_x = R_x R_1 + R_3 R_x$$

$R_x \cdot R_1 = R_3 R_2$

 $\therefore$

$R_x = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$

POTENCIOMETRO



El potenciómetro es un instrumento que se utiliza para medir diferencias de potencial y se comporta como un voltímetro ideal dado que cuando el potenciómetro está equilibrado no toma corriente, midiendo exactamente el valor de E_x .

$$\sum R_1 - E_x - i R_{ix} = 0 \quad \text{si } i = 0$$

$\Rightarrow$

$$V_{R_1} = E_x$$

y $V_{R_1} = I R_1$ con I obtenida de aplicar 2da ley de Kirchhoff a la malla 2 $V - I R_1 - I R_2 - I R_3 = 0$

$$I = \frac{V}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$\therefore$

$$E_x = \frac{V}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot R_1 = K R_1 \quad [K] = \frac{V}{\Omega}$$

donde R_3 se elige de modo tal que la constante K resulte un número entero para facilitar el cálculo

En la resistencia de 10 ohm se establece una intensidad de corriente $i = 5 \text{ A}$ durante 4 min.

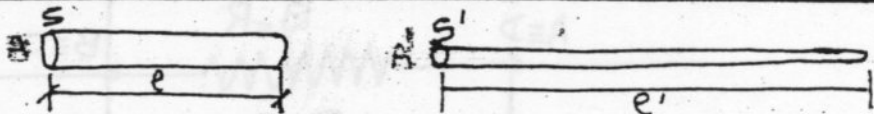
- ¿Qué carga atravesará una sección de la resistencia en ese tiempo?
- ¿Cuántos electrones pasan?
- ¿Cuál es la d.d.p. entre los extremos del conductor?

$$a) q = \int i dt = it = 5 \text{ A} \cdot 4 \cdot 60 \text{ seg} = 1200 \text{ C}$$

$$b) n = \frac{q}{q_e} = \frac{1200 \text{ C}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ C}} = 7,49 \times 10^{21} \text{ electrones}$$

$$c) V = iR = 5 \text{ A} \cdot 10 \Omega = 50 \text{ V}$$

Un alambre de $R = 6 \Omega$ se estira de manera que su nueva longitud es 3 veces mayor que su longitud original. Encontrar la resistencia del alambre más largo suponiendo que la resistividad y la densidad del material no cambian durante el proceso de estirado.

$$R = \rho \frac{l}{S}$$


El volumen no varía $S \cdot l = S' \cdot l' \Rightarrow S' = \frac{S \cdot l}{l'} = \frac{S \cdot l}{3l} = \frac{S}{3}$

$$R' = \rho \frac{l'}{S'} = \rho \frac{3l}{\frac{S}{3}} = 9 \rho \frac{l}{S} = 9R = 9 \cdot 6 = 54 \Omega$$

El bobinado de un motor eléctrico es de alambre de Cu. Antes de comenzar a trabajar su resistencia es $R_1 = 100 \Omega$. Después de trabajar 5 horas continuas su resistencia es $R_2 = 140 \Omega$. ¿Cuál es el incremento de temperatura en el bobinado?

Datos: A 20°C para Cu: $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$; $\alpha = 3,9 \cdot 10^{-3} / ^\circ \text{C}$

$$R_t = R_{20} (1 + \alpha \Delta t) = R_{20} + \alpha R_{20} \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{R_t - R_{20}}{R_{20} \cdot \alpha} = \frac{140 \Omega - 100 \Omega}{100 \Omega \cdot 3,9 \cdot 10^{-3} / ^\circ \text{C}} = 102,56^\circ \text{C}$$

Por un conductor de cobre de área de sección recta de $1,0 \text{ mm}^2$ circula una corriente de $5,0 \text{ mA}$.

- ¿Cuál es la densidad de corriente?
- ¿Cuál es la velocidad de desplazamiento de los electrones?

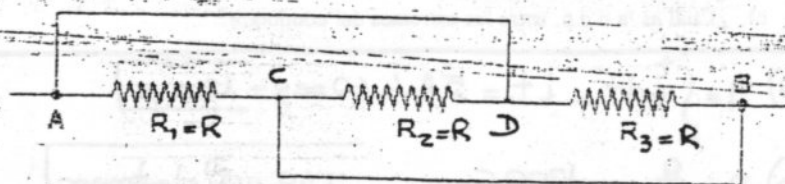
Dato: la densidad numérica de portadores de carga por unidad de volumen en el cobre es:

$$n = 8,5 \cdot 10^{22} \text{ electrones / cm}^3$$

$$i = \frac{q}{t} = \frac{n q_e A l}{t} = n q_e A v_d$$

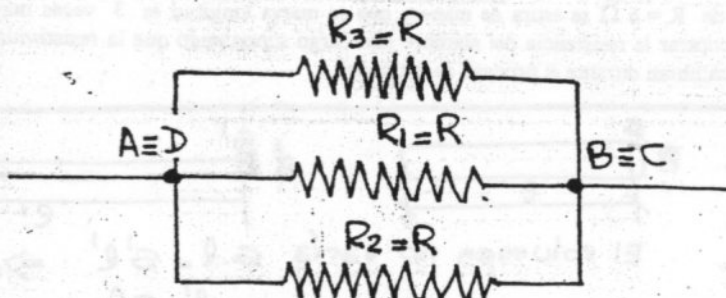
$$v_d = \frac{i}{n q_e A} = \frac{5 \times 10^{-3} \text{ A}}{8,5 \times 10^{22} \frac{\text{elec}}{\text{cm}^3} \cdot (100)^3 \frac{\text{cm}^3}{\text{m}^3} \cdot 1,602 \times 10^{-19} \frac{\text{C}}{\text{elec}} \cdot \frac{1 \text{ m}^2}{(1000)^2 \frac{\text{mm}^2}{\text{m}^2}}} = 3,67 \times 10^{-7} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B.



SOLUCION

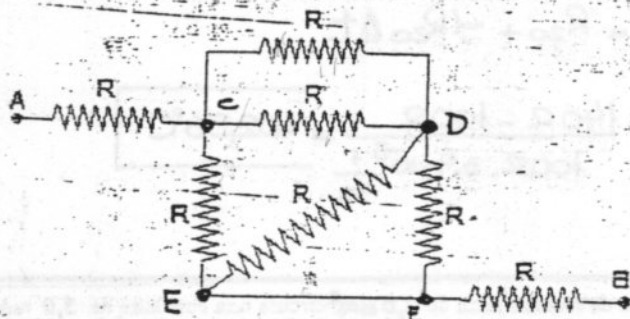
Si redibujamos el circuito haciendo $A \equiv D$ y $C \equiv B$



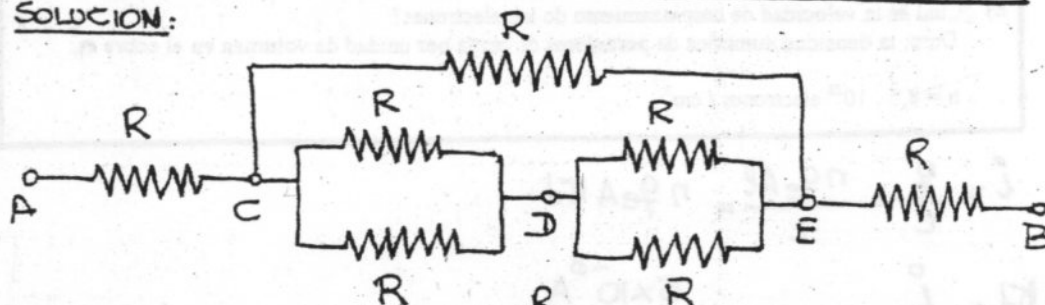
Las tres están en paralelo

$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{3}{R} \Rightarrow R_{AB} = \frac{1}{3} R$$

En el circuito indicado, sabiendo que $R = 10 \Omega$, averiguar la R equivalente entre A y B

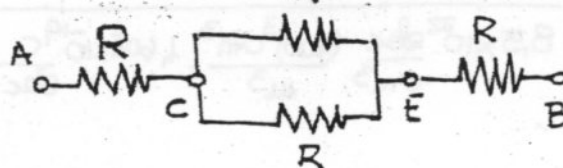


SOLUCION:



$$R_{CD} = \frac{R}{2}$$

$$R_{DE} = \frac{R}{2}$$



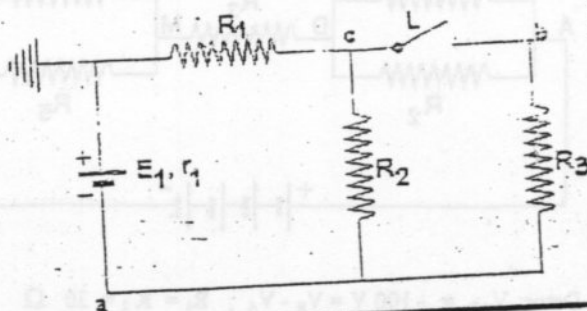
$$R_{AB} = 2,5R = 25\Omega$$

Para el circuito de la figura calcular:

- Con la llave L abierta, la distribución de corrientes y los potenciales de los puntos A, B y C con respecto a tierra (T).
- Con la llave L cerrada, la distribución de corrientes y los potenciales de los puntos A, B y C con respecto a tierra (T).

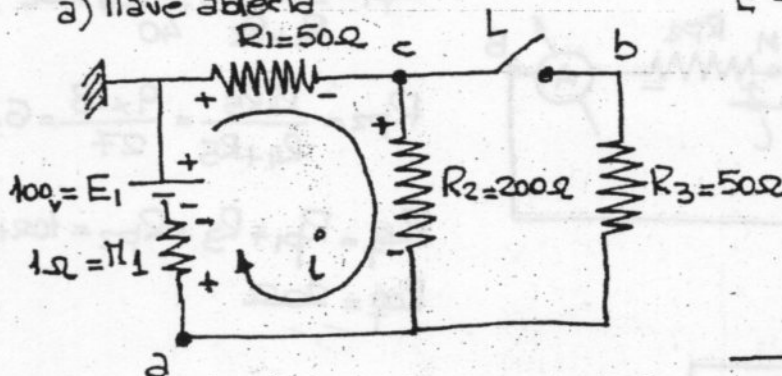
Datos: $E_1 = 100V$, $r_1 = 1\Omega$

$R_1 = R_3 = 50\Omega$; $R_2 = 200\Omega$



Solución

a) llave abierta



$$E - iR_1 - iR_2 - iR_3 = 0$$

$$i = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3}$$

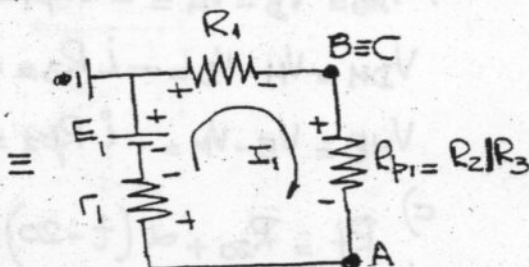
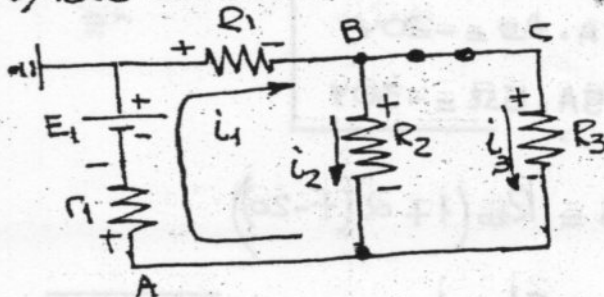
$$i = \frac{100V}{50\Omega + 200\Omega + 50\Omega}$$

$$i = 0,398A = 398mA$$

$$V_A = -E_1 + iR_1 = -100 + 0,398A \cdot 1\Omega = -99,602V = V_B = V_C$$

$$V_C = -iR_1 = -0,398A \cdot 50\Omega = -19,9V$$

b) llave cerrado



$$R_{p1} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{200 \cdot 50}{250} = 40\Omega$$

$$i_1 = \frac{E_1}{R_1 + R_{p1} + r_1} = \frac{100V}{50\Omega + 1\Omega + 40\Omega} = 1,098A$$

$$V_{BA} = i_1 \cdot R_{p1} = 1,098A \cdot 40\Omega = 43,956V$$

$$i_2 = \frac{V_{BA}}{R_2} = \frac{43,956V}{200\Omega} = 0,219A$$

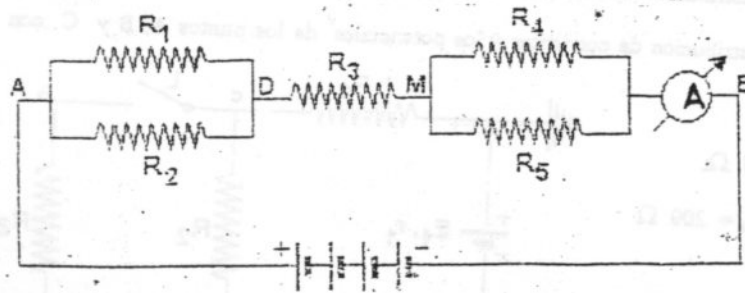
$$i_3 = \frac{V_{BA}}{R_3} = \frac{43,956V}{50\Omega} = 0,879A$$

$$V_B = V_C = -i_1 R_1 = -1,098A \cdot 50\Omega = -54,9V$$

$$V_A = V_B - i_1 R_{p1} = -54,9V - 1,098A \cdot 40\Omega$$

$$V_A = -98,82V$$

Para el circuito de la figura calcular:



a) La intensidad de corriente que marca el amperímetro.

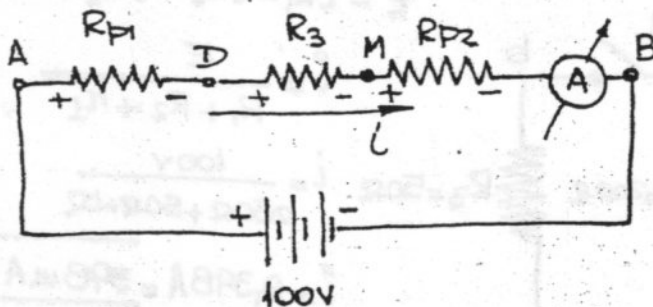
b) Las d.d.p.: V_{AD} , V_{DM} , V_{MB} .

c) Si todos los conductores son de Carbono

($\alpha = -5 \cdot 10^{-4} / ^\circ\text{C}$) y se hallan a $T = 20^\circ\text{C}$. ¿A que temperatura hay que colocar el sistema para que su resistencia sea de 21 ohm?

Datos: $V_{AB} = 100\text{ V} = V_B - V_A$; $R_1 = R_2 = 20\ \Omega$; $R_3 = 4\ \Omega$; $R_4 = 9\ \Omega$; $R_5 = 18\ \Omega$

SOLUCION:



$$R_{p1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{400}{40} = 10\ \Omega$$

$$R_{p2} = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5} = \frac{9 \times 18}{27} = 6\ \Omega$$

$$R_{eq} = R_{p1} + R_3 + R_{p2} = 10\ \Omega + 4\ \Omega + 6\ \Omega$$

$$R_{eq} = 20\ \Omega$$

$$a) \ i = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{100\text{ V}}{20\ \Omega} = 5\text{ A}$$

$$b) \ V_{AD} = V_D - V_A = -i R_{p1} = -5\text{ A} \cdot 10\ \Omega = -50\text{ V}$$

$$V_{DM} = V_M - V_D = -i R_3 = -5\text{ A} \cdot 4\ \Omega = -20\text{ V}$$

$$V_{MB} = V_B - V_M = -i R_{p2} = -5\text{ A} \cdot 6\ \Omega = -30\text{ V}$$

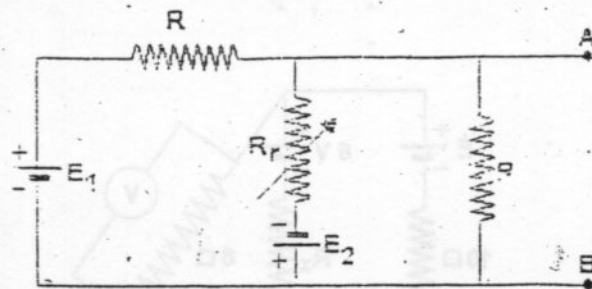
$$c) \ R_t = R_{20} + \alpha (t - 20) R_{20} = R_{20} (1 + \alpha (t - 20))$$

$$\frac{R_t}{R_{20}} - 1 = \alpha (t - 20) \Rightarrow \frac{21}{20} - 1 = -5 \cdot 10^{-4} (t - 20)$$

$$\frac{1}{20} = -5 \cdot 10^{-4} (t - 20) \Rightarrow t - 20 = -\frac{1}{5 \cdot 10^{-4}} = -2000$$

$$t = 20 - 2000 = -1980^\circ\text{C}$$

En el circuito indicado, sabiendo que.

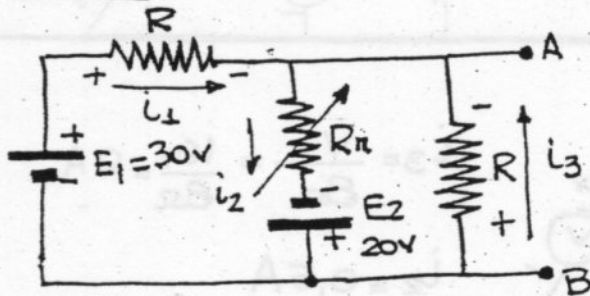


$$\begin{aligned} R &= 10 \, \Omega \\ E_1 &= 30 \, \text{V} \\ E_2 &= 20 \, \text{V} \end{aligned}$$

Calcular el valor que habrá que darle a i_2 , resistencia variable R_r , para lograr que la diferencia de potencial entre B y A sea $V_{AB} = V_B - V_A = 10 \, \text{V}$

SOLUCIÓN

$$V_B > V_A \Rightarrow i_3 \text{ circula de B a A}$$



$$i_3 = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{10\text{V}}{10\Omega} = 1\text{A}$$

Tomando la malla peristérica

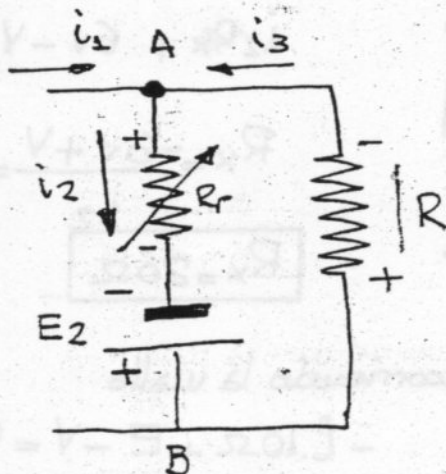
$$E_1 - i_1 R + i_3 R = 0$$

$$E_1 - i_1 R + V_{AB} = 0$$

$$E_1 + V_{AB} = i_1 R$$

$$i_1 = \frac{E_1 + V_{AB}}{R} = \frac{(30 + 10)\text{V}}{10\Omega} = 4\text{A} \leftarrow$$

Nodo A $i_2 = i_1 + i_3 = 4\text{A} + 1\text{A} = 5\text{A}$



Recorriendo la malla a partir de A en sentido antihorario

$$-i_2 R_r + E_2 - i_3 R = 0$$

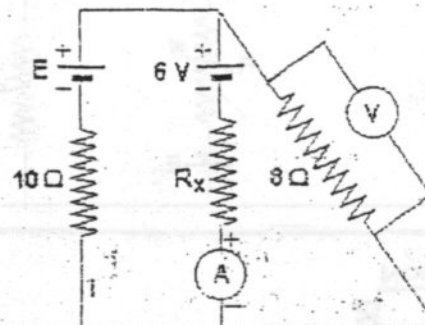
$$-i_2 R_r + E_2 - V_{AB} = 0$$

$$E_2 - V_{AB} = i_2 R_r$$

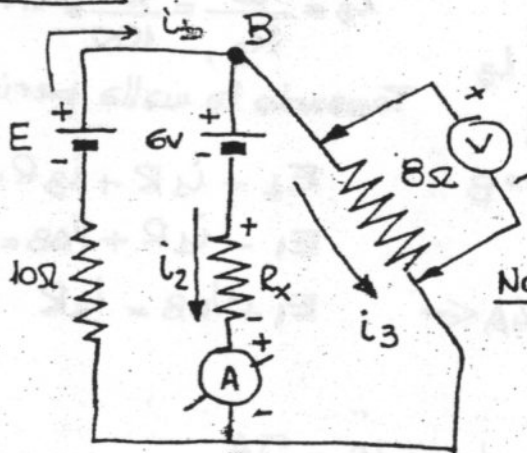
$$\frac{E_2 - V_{AB}}{i_2} = R_r = \frac{20\text{V} - 10\text{V}}{5\text{A}}$$

$$R_r = 2\Omega$$

Si en el voltímetro de la figura se lee 16 V y en el amperímetro 0,50 A, encontrar los valores de R_x , i y la f.e.m. de la batería E



SOLUCIÓN



$$i_3 = \frac{V}{R} = \frac{16V}{8\Omega} = 2A$$

$$i_2 = 0,5A$$

Por lo tanto $i = i_2 + i_3 = 2A + 0,5A = 2,5A$

Analizando la malla de la figura

$$i_2 R_x + 6V - V = 0$$

$$R_x = \frac{-6V + V}{i_2} = \frac{(16-6)V}{0,5}$$

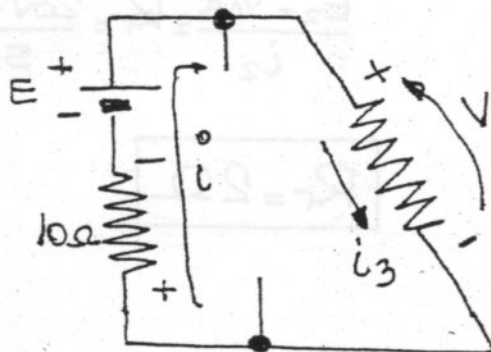
$$R_x = 20\Omega$$

Recorriendo la malla

$$-i \cdot 10\Omega + E - V = 0$$

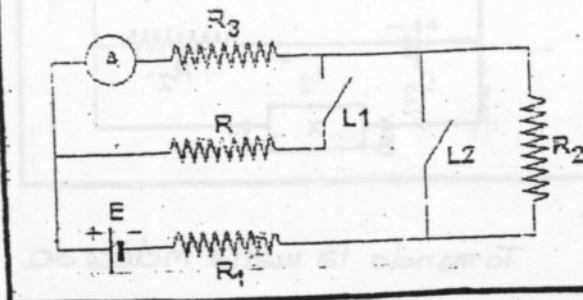
$$E = V + i \cdot 10\Omega = 16V + 0,5A \cdot 10\Omega$$

$$E = 21V$$



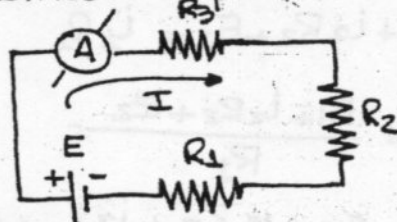
En el circuito de la figura, la lectura del amperímetro A, de resistencia interna despreciable, es el doble cuando los interruptores L_1 y L_2 se encuentran ambos cerrados, con respecto a cuando se encuentran ambos abiertos. Determinar el valor de R y las lecturas del amperímetro en ambas situaciones.

Datos: $R_1 = 40 \Omega$, $R_2 = 110 \Omega$,
 $R_3 = 50 \Omega$, $E = 20 \text{ V}$.



Solución:

Con los interruptores abiertos



$$i = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{20\text{V}}{(40 + 110 + 50)\Omega} = 0,1\text{A}$$

Cuando ambos interruptores están cerrados

$$i' = 2i = 0,2\text{A}$$

Tomando la malla periferica

$$-i'R_3 - i_1 R_1 + E = 0$$

$$i_1 = \frac{E - i'R_3}{R_1} = \frac{20\text{V} - 0,2\text{A} \cdot 50\Omega}{40\Omega} = 0,25\text{A}$$

$$\text{Nodo B } i_2 = i_1 - i' = 0,25\text{A} - 0,2\text{A} = 0,05\text{A}$$

Como están en paralelo R_3 y R es

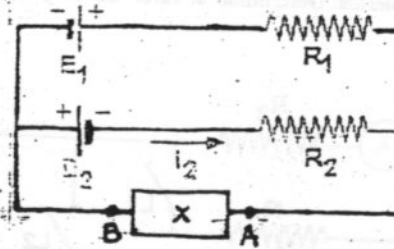
$$i'R_3 = i_2 R$$

$$R = \frac{i'}{i_2} R_3 = \frac{0,2\text{A}}{0,05\text{A}} \cdot 50\Omega = \boxed{200\Omega}$$

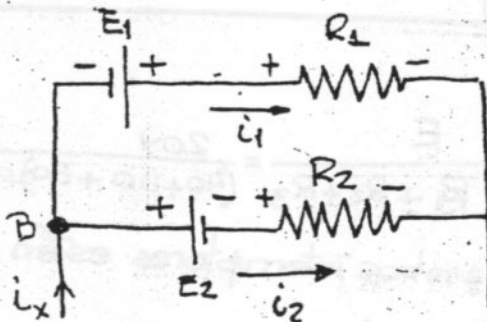
Para el circuito de la figura calcular el valor y sentido de la corriente en x . ¿Qué será el elemento x ?

Datos: $E_1 = 6\text{ V}$; $E_2 = 12\text{ V}$

$R_1 = 4\ \Omega$; $R_2 = 6\ \Omega$; $i_2 = 1\text{ A}$



SOLUCION:



Tomando la malla indicada

$$E_1 - i_1 R_1 + i_2 R_2 + E_2 = 0$$

$$E_1 + i_2 R_2 + E_2 = i_1 R_1$$

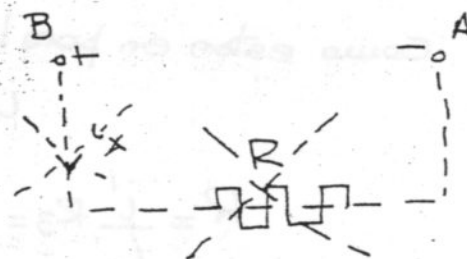
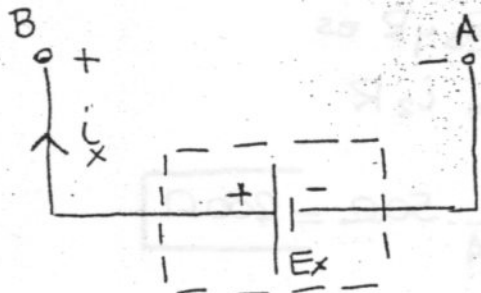
$$i_1 = \frac{E_1 + i_2 R_2 + E_2}{R_1} =$$

$$i_1 = \frac{6\text{V} + 1\text{A} \cdot 6\ \Omega + 12\text{V}}{4\ \Omega} = 6\text{A}$$

Por lo tanto en el nodo B $i_x = i_1 + i_2 = 6\text{A} + 1\text{A} = 7\text{A}$

$$V_{AB} = V_B - V_A = i_2 R_2 + E_2 = 1\text{A} \cdot 6\ \Omega + 12\text{V} = 18\text{V}$$

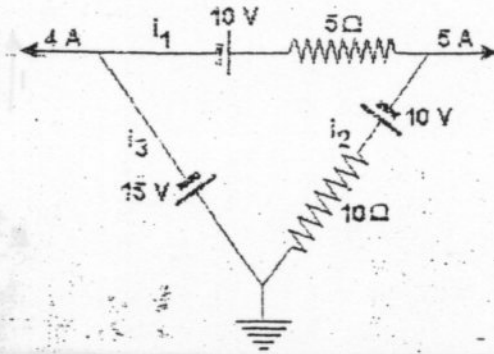
$$\text{o } V_{AB} = V_B - V_A = i_1 R_1 - E_1 = 6\text{A} \cdot 4\ \Omega - 6\text{V} = 18\text{V}$$



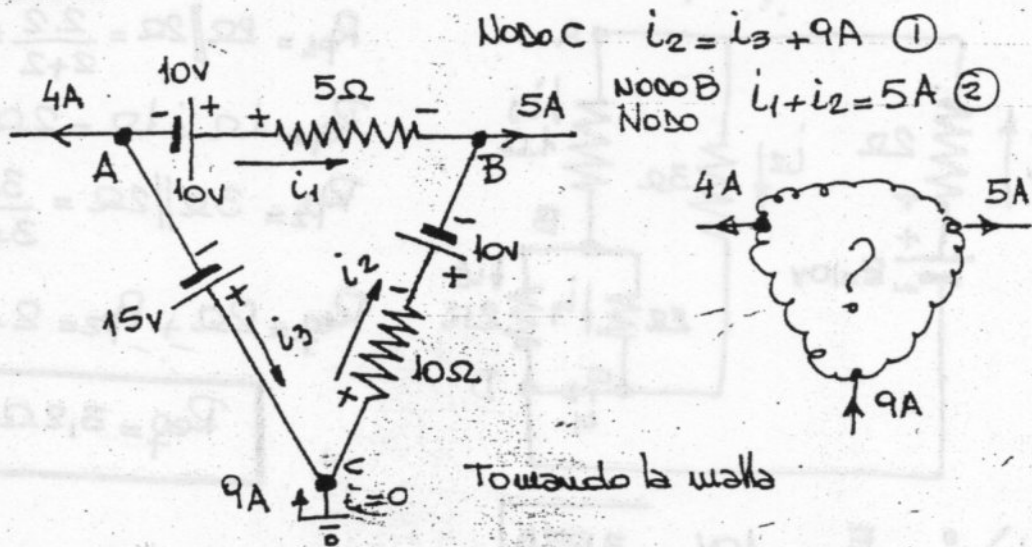
Si x fuese una R la corriente i_x tendría sentido contrario y se violaría la 1ra ley de Kirchhoff en el nodo B (= en el A). Luego x debe ser una fuente de tensión

$$E_x = V_{AB} = 18\text{V}$$

Para el circuito de la figura, calcular el valor y determinar el sentido de las corrientes i_1 , i_2 e i_3 .



SOLUCION:



$$10V - 4 \cdot 5 + 10 + 10i_2 - 15V = 0$$

$$5V = 5i_1 - 10i_2$$

De (2) $i_2 = 5 - i_1$

$$5 = 5i_1 - 10(5 - i_1)$$

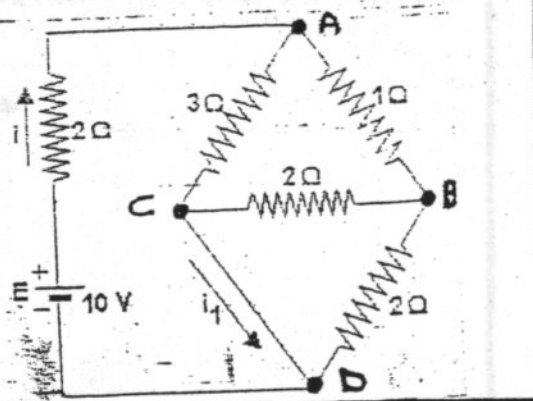
$$5 = 5i_1 - 50 + 10i_1$$

$$55 = 15i_1 \Rightarrow \boxed{i_1 = 3,66A}$$

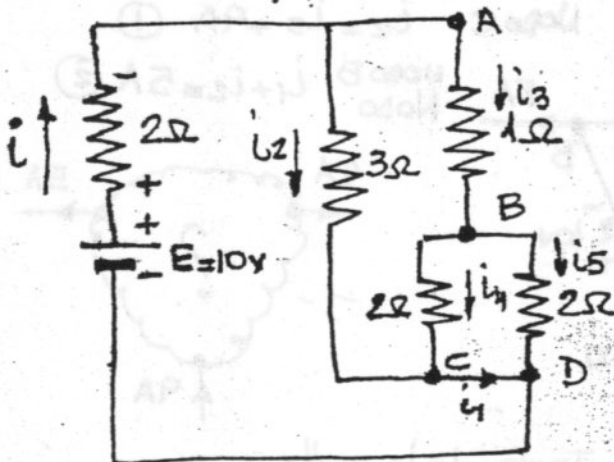
$$i_2 = 5A - i_1 = 5A - 3,66A \Rightarrow \boxed{i_2 = 1,33A}$$

$$i_3 = i_2 - 9A = 1,33 - 9 = -7,66A \text{ (en sentido contrario al indicado)}$$

Para el circuito de la figura, calcular R_{eq} e i_1



SOLUCION: Para R_{eq} redibujamos el circuito



$$R_{p1} = 2\Omega \parallel 2\Omega = \frac{2 \cdot 2}{2+2} \Omega = 1\Omega$$

$$R_s = 1\Omega + 1\Omega = 2\Omega$$

$$R_{p2} = 3\Omega \parallel 2\Omega = \frac{3 \cdot 2}{3+2} = \frac{6}{5} \Omega$$

$$R_{eq} = 2\Omega + R_{p2} = 2 + \frac{6}{5} = \frac{16}{5} \Omega$$

$$R_{eq} = 3,2\Omega$$

$$b) i = \frac{E}{R_{eq}} = \frac{10V}{3,2\Omega} = 3,125A$$

c) Por divisor de corriente en A

$$i_2 = i \cdot \frac{2\Omega}{2\Omega + 3\Omega} = \frac{3,125 \times 2}{5} = 1,25A$$

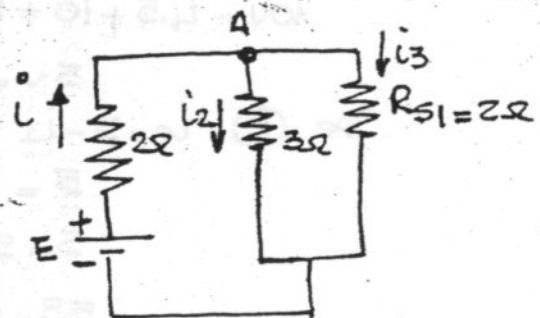
$$i_3 = i - i_2 = 3,125 - 1,25 = 1,875A$$

Por divisor de corriente en el nodo B

$$i_4 = i_3 \cdot \frac{2\Omega}{2\Omega + 2\Omega} = 0,9375A$$

Nodo C

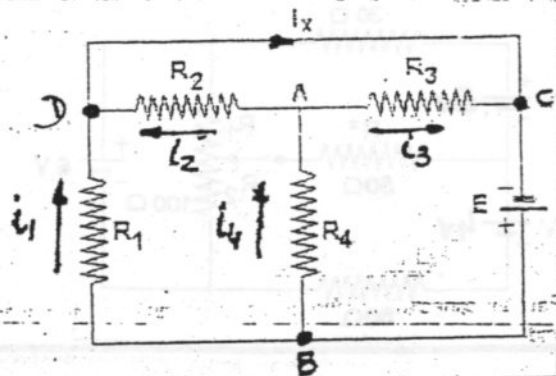
$$i_1 = i_2 + i_4 = 1,25A + 0,9375A = 2,1875A$$



Para el circuito de la figura, calcular la intensidad de corriente i_x que circula en el cortocircuito.

Datos:

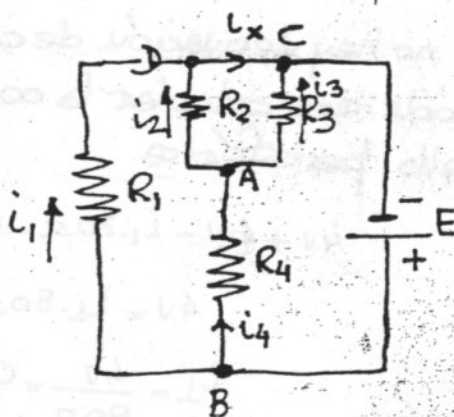
$$R_1 = 30 \, \Omega, \quad R_2 = R_3 = R_4 = 20 \, \Omega, \\ E = 15 \, \text{volt}$$



Solución: De la malla periférica podemos calcular i_1

$$E - i_1 R = 0 \Rightarrow i_1 = \frac{E}{R_1} = \frac{15 \text{ V}}{30 \, \Omega} = 0,5 \text{ A}$$

Redibujando el circuito:



$$R_{p1} = R_2 \parallel R_3 = \frac{20 \times 20}{20 + 20} = 10 \, \Omega$$

$$i_4 = \frac{E}{R_4 + R_{p1}} = \frac{15 \text{ V}}{(20 + 10) \, \Omega} = 0,33 \text{ A}$$

Por divisor de corriente

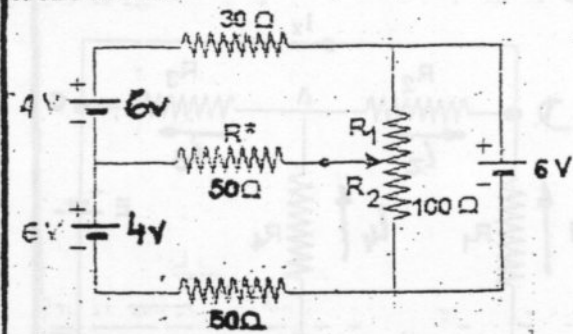
$$i_2 = i_4 \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 0,33 \text{ A} \cdot \frac{20 \, \Omega}{20 \, \Omega + 20 \, \Omega} =$$

$$i_2 = 0,16 \text{ A}$$

Nodo D: $i_x = i_1 + i_2$

$$i_x = 0,5 \text{ A} + 0,16 \text{ A} = 0,76 \text{ A}$$

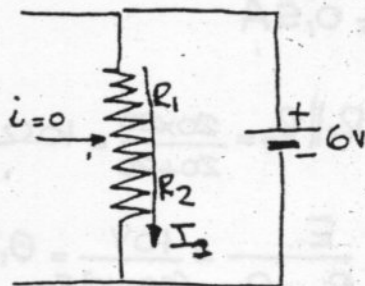
Calcular la posición del cursor (es decir los valores de R_1 y R_2) a fin de que por la resistencia R^* no circule corriente.



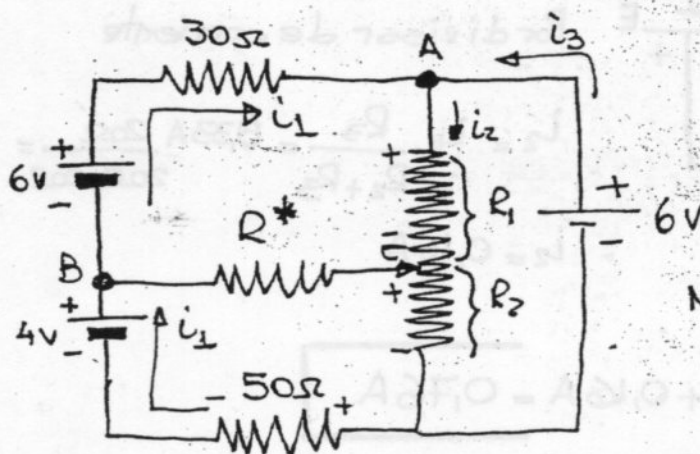
SOLUCIÓN:

Como por R^* no circula corriente podemos calcular la corriente por R_1 y R_2 que es la misma

$$I_2 = \frac{6V}{R_1 + R_2} = \frac{6V}{100\Omega} = 0,06A$$



Como no hay derivación de corriente por R^* podemos calcular la corriente por la malla peristérica



$$4V + 6V - i_1 \cdot 30\Omega - 6V - 4 \cdot 50\Omega = 0$$

$$4V = i_1 \cdot 80\Omega$$

$$i_1 = \frac{4V}{80\Omega} = 0,05A$$

Nodo A $i_3 + i_1 = i_2$

$$i_3 = i_2 - i_1 = 0,06 - 0,05$$

$$i_3 = 0,01A$$

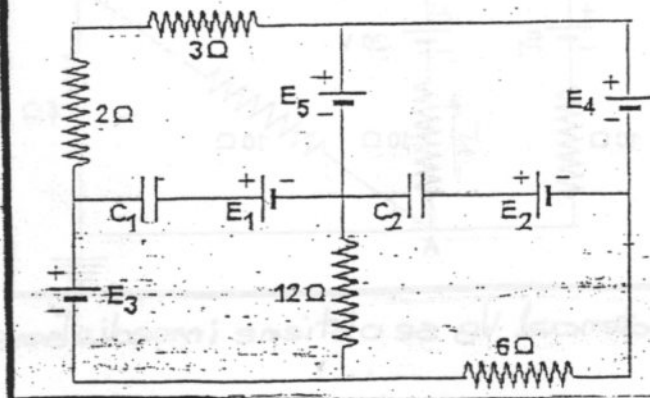
$$\text{Debe ser } V_B - V_C = 0 \Rightarrow V_B = V_C$$

$$-4V + i_1 \cdot 50\Omega + i_2 R_2 = 0$$

$$R_2 = \frac{4V - i_1 \cdot 50}{i_2} = \frac{4V - 0,05A \cdot 30\Omega}{0,06A} = \boxed{25\Omega}$$

$$R_1 = 100\Omega - R_2 = \boxed{75\Omega}$$

Determinar la carga q sobre el capacitor C_1 una vez pasado el transitorio.



Datos:

$$C_1 = 5 \mu F ; C_2 = 7 \mu F$$

$$E_1 = 12 V ; E_2 = 8 V ;$$

$$E_3 = 6 V ; E_4 = 3 V$$

Solución Una vez pasado el transitorio y que los capacitores se cargaron se comportan como llave abierta

Malla I:

$$E_3 + 5I_3 - E_5 + 12I_5 = 0$$

$$5I_3 + 12I_5 = 3 \quad (1)$$

Malla II:

$$E_5 - E_4 - 6I_4 - 12I_5 = 0$$

$$6I_4 + 12I_5 = 3 \quad (2)$$

$$\text{Nodo A: } I_5 = I_3 + I_4 \quad (3)$$

$$\begin{cases} 5I_3 + 0I_4 + 12I_5 = 3 \\ 0I_3 + 6I_4 + 12I_5 = 3 \\ I_3 + I_4 - I_5 = 0 \end{cases}$$

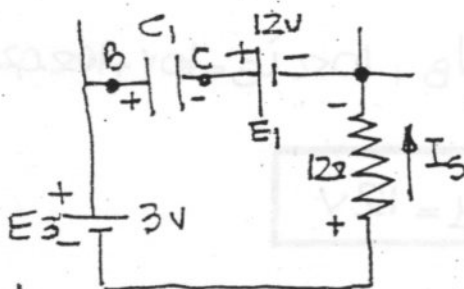
$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 12 \\ 0 & 6 & 12 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -30 - 72 - 60 = -162$$

$$\Delta I_3 = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 12 \\ 3 & 6 & 12 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -18 + 36 - 36 = -18$$

$$\frac{\Delta I_3}{\Delta} = I_3 = \frac{-18}{-162} = 0,111 A$$

De (1)

$$I_5 = \frac{3 - 5I_3}{12} = 0,204 A \Rightarrow I_4 = I_5 - I_3 = 0,204 - 0,111 = 0,093 A$$



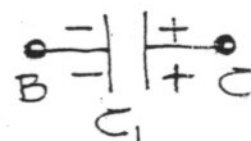
$$V_{C1} = V_B - V_C = -12 + I_5 \cdot 12\Omega + 3V$$

$$= -12 + 0,204 \cdot 12 + 3 = -6,552 V$$

quiere decir que la polaridad es al revés de la supuesta

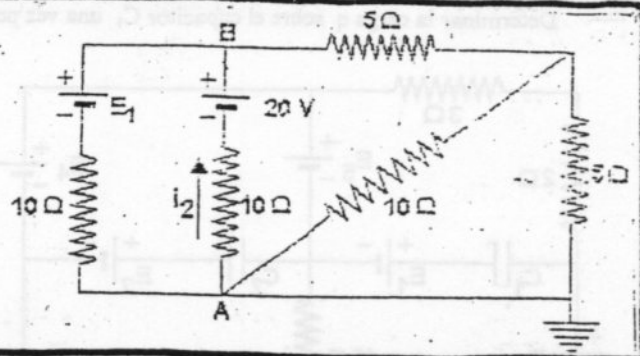
$$Q_1 = V_{C1} \cdot C_1 = 6,552 \times 5$$

$$Q_1 = 32,76 \mu C$$

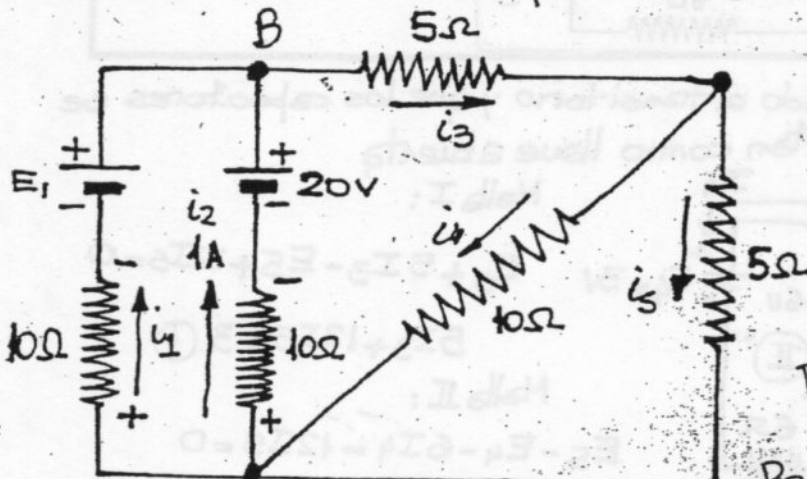


En el circuito de la figura calcular el valor de E_1 y el potencial en el punto b.

Dato: $i_2 = 1A$



SOLUCION: Conociendo i_2 el potencial V_B se obtiene inmediatamente



$$V_B = -i_2 10\Omega + 20V$$

$$= -10V + 20V = 10V$$

$$V_B = 10V$$

$$R_{p1} = (5\Omega // 10\Omega) = \frac{50}{15} = 3,33\Omega$$

Recorriendo la malla I

$$-10I_2 + 20 - i_3(5 + 3,33) = 0$$

$$i_3 = \frac{20 - 10I_2}{8,33} = 1,2A$$

Nodo B $i_1 + i_2 = i_3$

$$i_1 = i_3 - i_2 = 1,2 - 1 = 0,2A$$

$$V_B = -i_3 \cdot 10\Omega + E_1$$

$$\therefore E_1 = V_B + 10\Omega i_3 = 10V + 10\Omega \cdot 0,2A$$

$$E_1 = 12V$$

